



混沌就是秩序，秩序就是混沌

≡ 标签

清晰思考

≡ 简述

何描述秩序和混沌之间的区别

≡ 声明

仅供学习交流使用，非商业使用，..

≡ 备注

Alex danco|alexdanco.com

一天夜里，一位我们暂且称他为“学生”的年轻人进入了梦乡，他梦见了一个奇异世界。

学生：哎，这是哪儿？我咋没见过这个地方。



眼前是一个巨大的黑盒子，旁边有一扇门。他推开门走了进去。

一进去，他就看到一个背包躺在地上。他打开背包，发现里面装满了整整齐齐、贴着标签的小盒子。

学生：哦，这些标签我有些眼熟：

- 太阳每个早晨升起，傍晚落下。
- 我和 200 多个邻居一起住在一个村子里。

- 天气暖和了几个月，我们种庄稼，然后天气就变冷了。
- 我舒服的走路速度是每小时 3-4 公里。
- 我一天吃三顿饭。

学生：我懂了，这肯定是我的知识背包。它装着我所知道的一切，还有我这辈子学到的所有东西。

他仔细翻看背包，里面井井有条地摆放着他所有的经验和知识。他随手打开了几个知识包裹，里面都是熟悉的点点滴滴。这让他心里暖暖的。

然后，他听到了脚步声。

学生：哎，您好！我记得您，您是我高一的物理老师。真巧啊，好久不见。您今天怎么有空来这儿？

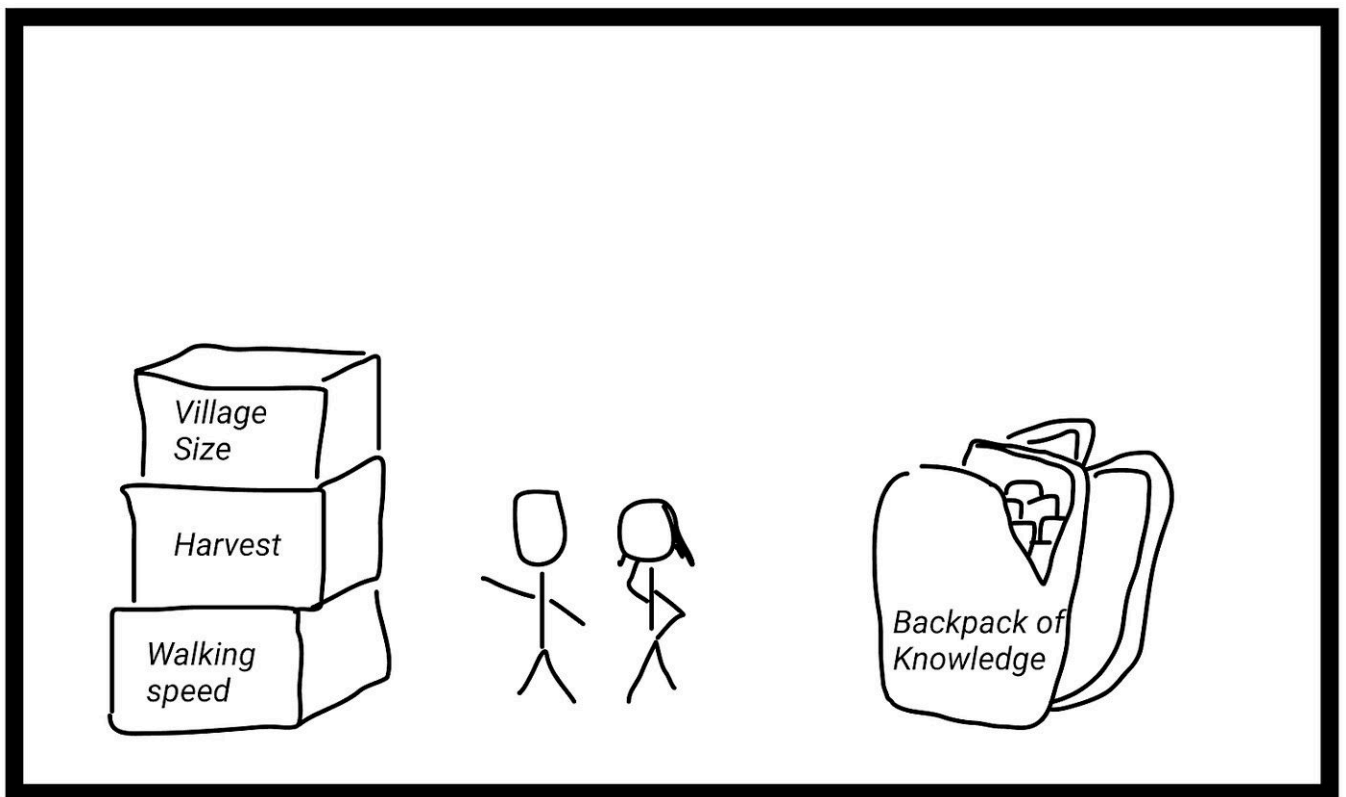
老师：嗨，你好。我就是想来看看，你在这漫漫求知路上走得怎么样了。这些都是什么？

学生：您问得正好。瞧我现在懂了多少东西！您一定为我骄傲，我涉猎了这么多领域的知识。我已经搞懂了这些知识点是如何串联起来的，它们之间就像齿轮一样相互驱动。

老师：你能具体说说你的意思吗？

学生：让我给您举个例子。看，这是我知识背包里的两个盒子——“我每小时能轻松走个 3-4 公里”和“我住在一个 200 人的小村庄里”。您可能好奇这两个盒子为啥放在一起，其实第一个盒子直接影响了第二个。

您看，我们村庄自给自足，农田环绕四周。我们的步行速度决定了我们能走多远，也就决定了我们能耕种的土地范围。这就限制了我们的村庄的人口规模。



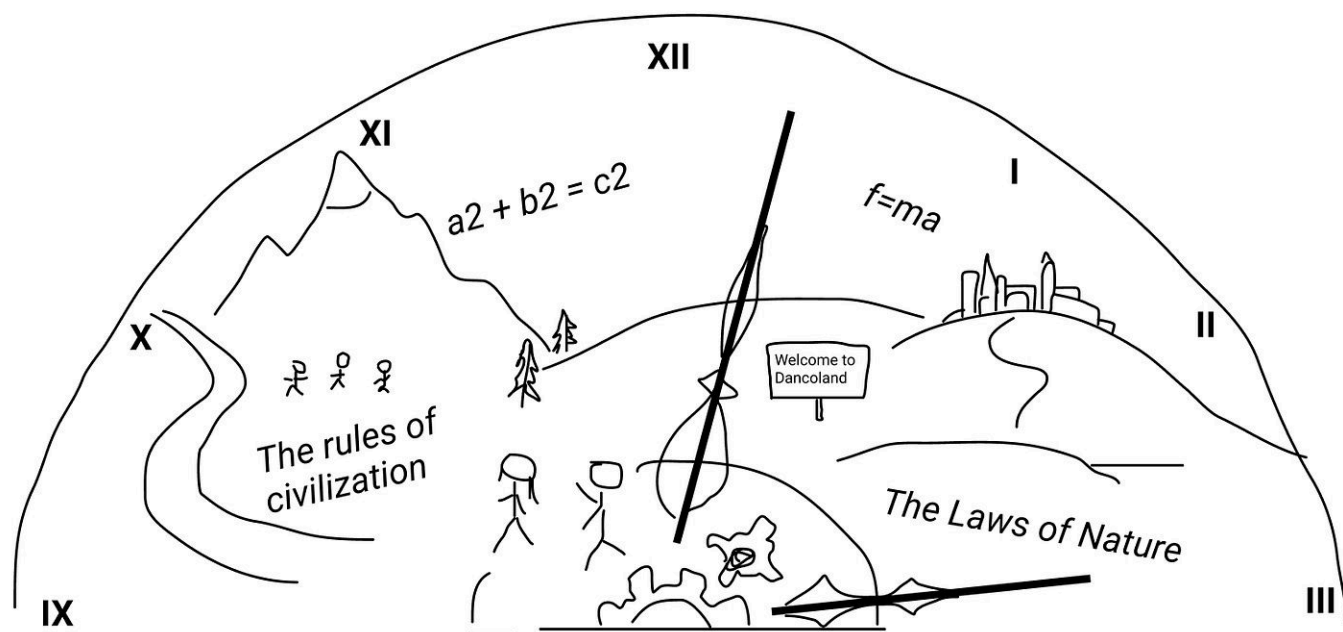
因此，他自豪地总结道，如果我们以每小时 3-4 公里的步行速度来算，我们村庄的理想规模应该是 200 人左右。

老师独自沉思了一会儿。

老师：“我能给你展示点东西吗？”

学生：“当然可以。我一直很愿意接受新知识。你看得出来，我是个不错的学生。”

他们走出了那个盒子。学生四处张望，目瞪口呆。这个世界充满了他从未见过的人、工具、思想和社区。他四处走动，参观了一些地方。他看到了一群总在迁徙的游牧民族和他们的马，还在海边看到了一座繁华的城市，那里有一个巨大的市场。



接着他抬头望去，看到了更宏大的理念和塑造世界的复杂力量。他随即环顾四周，看到数学和物理定律如同经典乐

章般精确地诠释着周遭万物的运转规律。他惊叹不已，这时他才意识到自己的经历是多么渺小和局限。

他心想，这些一定是普世真理。整个世界就像一块精心制作的手表，按照因果律平衡而流畅地运行。

学生：这真是太酷了。现在我能看到更大的图景，我能理解更多了。我以前真是傻，竟然认为村子的大小只能由步行速度来决定，现在看来，它们的大小肯定由一个更大、更复杂的公式决定，不仅仅包括步行速度，还有其他很多东西。

我明白你为什么想让我看这个了。我以前知道的太少了。但现在我了解了很多。

老师：恐怕你误会了。你其实还什么也没学到。

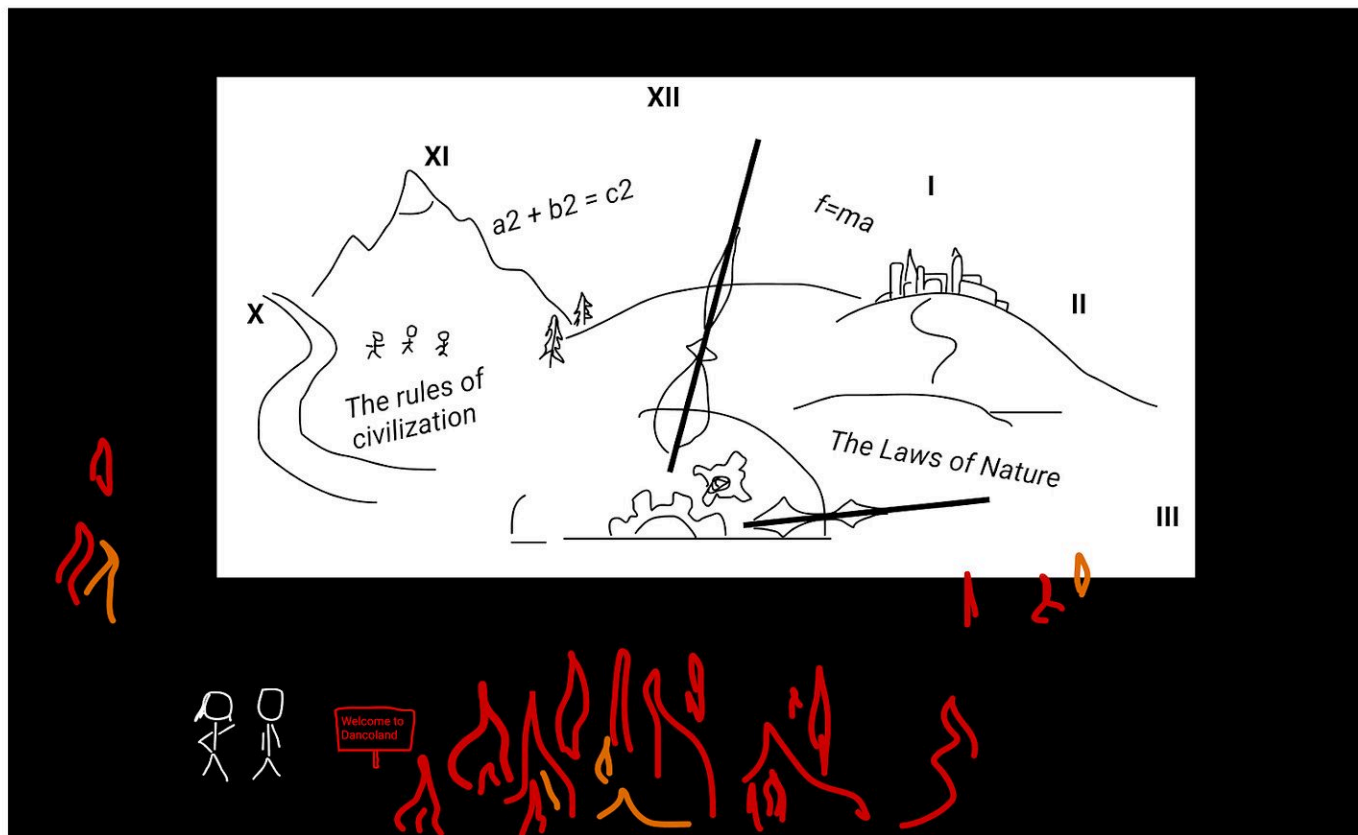
学生：你什么意思？我已经学到了自然法则，还有文明的法则。我现在就像看钟表一样，看到了全貌。还有什么是我需要学的？

老师：让我再给你看点别的东西。

于是他们再次出发，走进了一个更加广阔的世界。这个世界黑暗而炽热。

学生四处张望。他发现自己身处一个巨大的熔炉中。他能看到他刚刚离开的那个精确如钟表的世界，现在被四周燃烧的燃料包围着，慢慢地化为灰烬。

学生：这是什么地方？太可怕了。



老师带着笑意回答：“哦，这个吗？这就是我们生活的现实世界。早在 19 世纪，当我们发现了熵和热力学定律时，我们就明白了这一点。我们看世界是有条理、有秩序的，但这种秩序只是暂时的。”

“长远来看，世界上所有的有序结构都会慢慢地、不可逆转地瓦解，最终变成完全均匀的混沌。山峰会逐渐风化成

尘土；植物和动物终将死去。友情会消逝，社会契约会破裂。王国也会衰落，最终被遗忘。甚至太阳，有一天也会燃尽。这就像是《霍比特人》里的谜语，从长远来看，没有什么能够永恒，时间面前，一切都是过客。”

她激动地说着这些话，好像这是天大的喜事。学生却一头雾水，这怎么可能是好消息呢？

老师兴奋地说：“我还有个惊喜要给你看。”

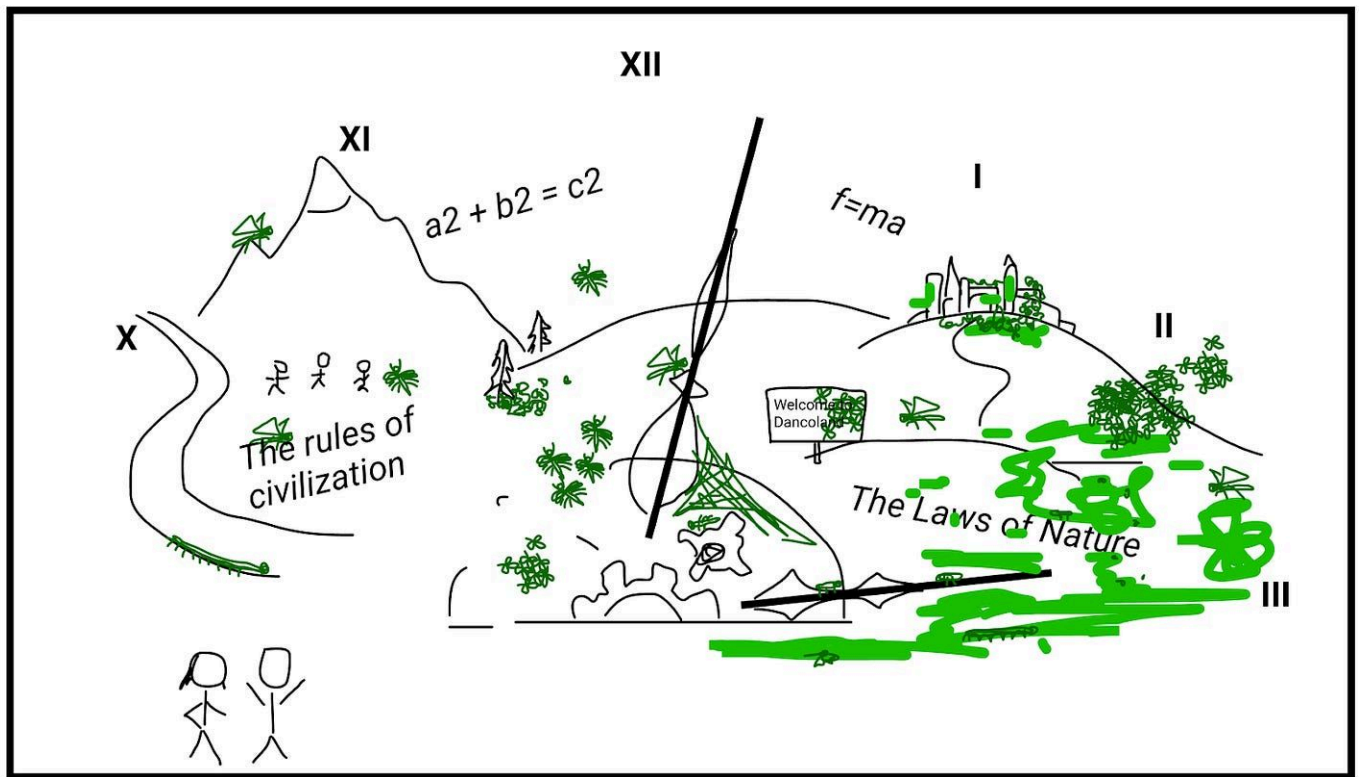
学生无奈地回应：“行，只要能离开这里。这地方让我心烦。”

他们回到了之前那个世界，他原本以为那里像钟表一样精准无误。但自从他们上次离开后，一切都变了。这个世界现在满是虫子。

老师指着那些虫子说：“看，它们多神奇啊！它们正在进化。”

虫子们繁殖得飞快。在远处的一个角落，它们已经进化出了手脚，似乎在制作简单的工具。在另一个角落，那些他曾视为铁律的文明和社会法则，正被虫子们热情地重新塑造。他目睹了那些曾经坚不可摧的结构，正在他眼前被混乱地重新排列。

老师：过几天你就认不出这里了。一切都会焕然一新。它们在不断进化，发展出更复杂、更专业的特征和工具来获得优势。其实不只是这些虫子，整个社会都在朝着更专业化、更复杂、更有条理的方向发展，这个过程从未停止。真是令人着迷。



学生：我迷了。一开始我向你讲述了我的小世界，以及我以为我理解了这个世界。然后你让我看到，我的小世界其实只是一个更大世界的一部分，这个更大的世界有着更宏大的法则和结构。虽然这些对我来说都是全新的，但至少还说得通。

不过，你后来跟我说，那些法则和事实都不是永恒的；我视为理所当然的每一个组织严密的规则和结构，最终都会土崩瓦解，化为无序。

而现在，你又告诉我世界反而在变得越来越有条理？说世界不断向上发展，进化出更复杂的结构和混沌系统？这究竟是怎么回事？世界到底是在衰退，还是在进步？

老师：没错。

学生：你这个“没错”是什么意思？

老师：其实这一切都很合情合理。这个地方的一切，都可以用四条简单的规则来解释。你瞧，那些规则就写在那边的牌子上。



The Four Rules of Dancoland:

1: Order is Chaos

2: Chaos is Order

3: Order without
Chaos is Disorder

4: Order without
Disorder is Disorder

学生：秩序就是混乱？混乱就是秩序？没有混乱的秩序...就是无序？而没有无序的秩序...也是无序？

这些话我一句也听不懂。我完全摸不着头脑。它们看起来都不可能是真的。我是脑子进水了吗？这里面是不是有什么玄机我没有领悟到？

老师：别灰心。你正在迈出进步的重要一步。

学生：我感觉不到自己在进步。我彻底迷茫了。

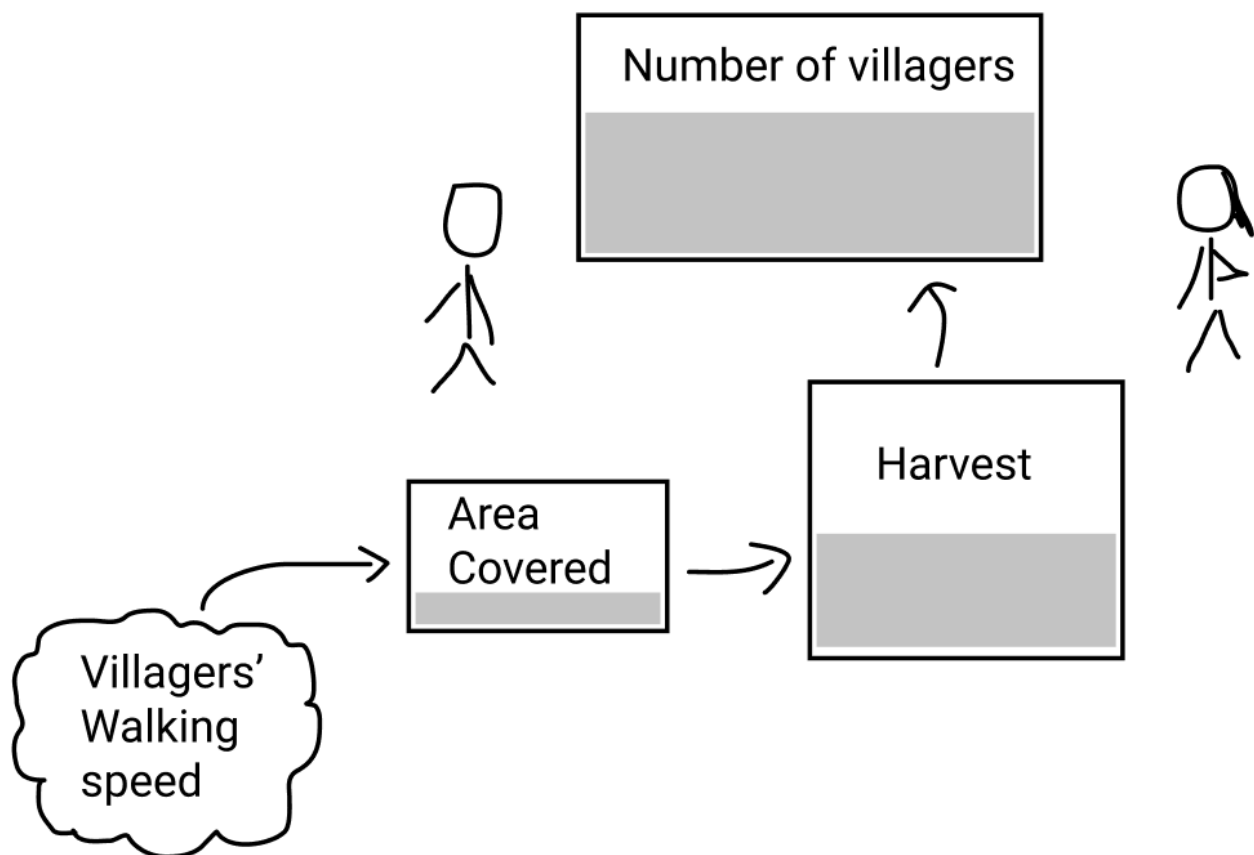
老师：你正在经历一个重要的“去学习”过程。你一直背着一个叫做“因果思维”的包袱。别难过，大多数人都背着这个包袱。放下它会让人不舒服，但你已经迈出了重要的第一步。如果你愿意，我想邀请你用一种全新的方式来看待这个世界。

学生点了点头，但看起来仍然很沮丧。于是老师带他回到了最初的起点，回到了那个熟悉的地方。他的知识背包还在那里，等待着他。

老师：让我们仔细分析一下你刚才说的村子里的情况。我很想了解，这些观点背后究竟有哪些基本的假设。

学生：行，就像我之前说的。当我回顾我所知道的这些基本事实——我们走路的速度、我们种庄稼的方式、还有我们村子的规模——我发现了一些非常明显的因果链条。

A) 我们走路的速度，决定了 B) 我们每天能走多远，这又影响了 C) 我们能收获多少庄稼，最终决定了 D) 我们能支撑多大的村子。如果村子再大点，我们就得饿肚子了。对我来说，这个逻辑很清晰。



老师：非常感谢你跟我分享你的思考过程。你对你们村和种地的事肯定比我了解。不过，我有点怀疑你描述的这套系统真的像你说的那么回事。我强烈怀疑你跟我说的的是一个“自圆其说的故事”。

学生：什么是“自圆其说的故事”？

老师：就是当你听到一个解释，说某个系统为什么是这样运作的，给出一个貌似天衣无缝的结论，而那个答案就是“因为它本来就是这样”。

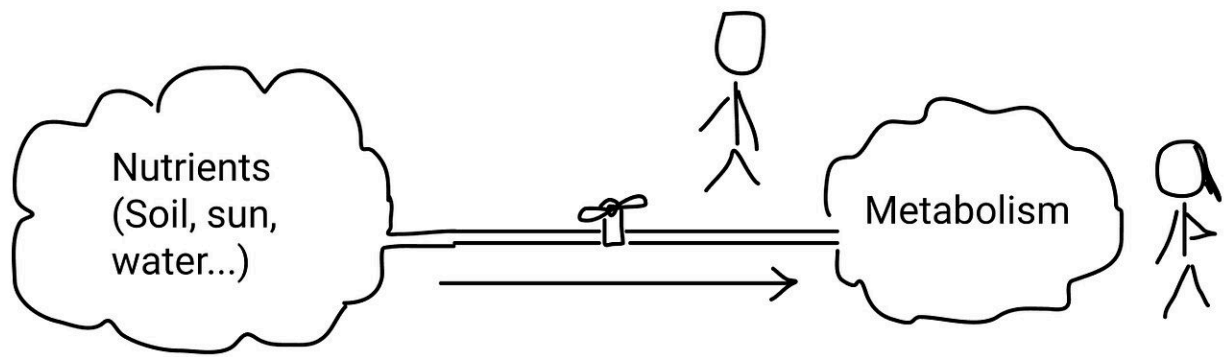
举个例子：你可能好奇过长颈鹿的脖子为什么那么长。如果有人告诉你"因为草原上的树叶正好长在那个高度"，这个观察确实没错。但对于从中得出的因果关系，你应该保持谨慎。长颈鹿和树木都是生态系统中的一部分。你们村子也是同样的道理：庄稼、收成和村民都存在于一个复杂的系统之中。

学生：我完全同意。我们村里种地的细节，确实有很多因素要考虑。这些我都是从小到大慢慢学会的。但我不明白，这跟我解释的因果关系有什么矛盾。

老师：也许我可以换个方式给你展示。让我们暂时不谈因果关系，从一个更基本的角度出发，重新审视我们的食物系统。首先，让我们来想想系统中真正"流动"的是什么。

让我们跳出来问：从系统的起点到终点，贯穿始终，一直在流动的最基本的东西是什么？

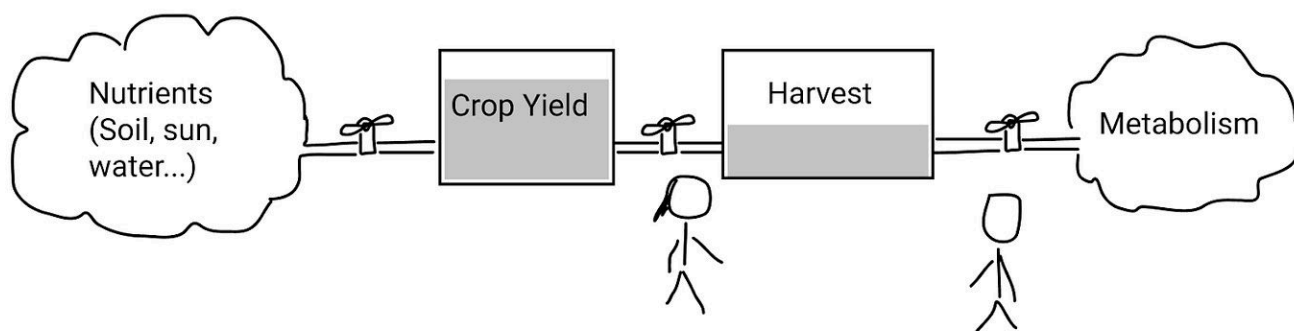
学生：我觉得是"营养"。最初，能量和营养遍布在自然界中。最后，它们被我们的新陈代谢所消耗。至少在我看来，这是最宏观的视角了。



老师：很好，你说得对。我们不用考虑这些营养是如何进入环境的，也不用太关注它们最终转化为热量后会怎样。让我们把这个过程简单地画成两端的云朵，中间用一根管道连接。这就是我们的起点。

那么，我们还能往这个系统里添加什么呢？这些营养物质会在中间某个环节积累起来吗？

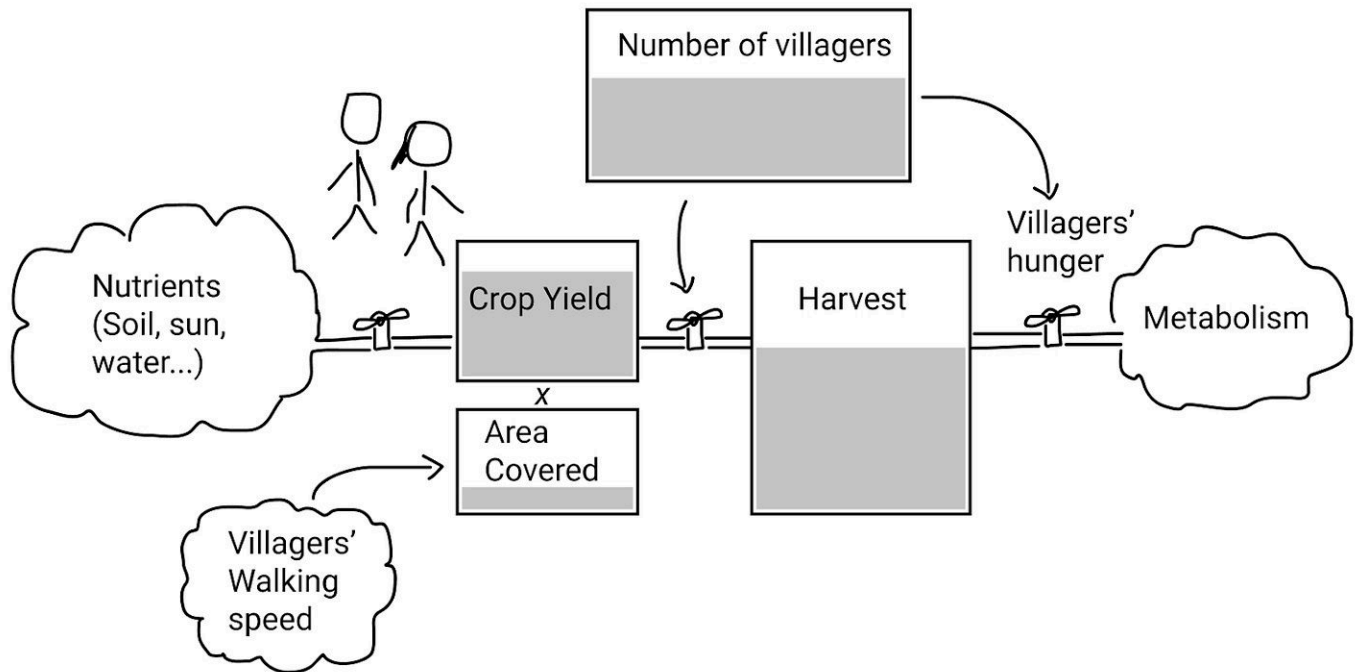
学生：当然会积累。我能想到至少两个地方。首先，它们会积累在植物里，体现在我们每个季节收获的农作物产量中。其次，在收获后，这些营养会储存起来，直到我们日常消耗完为止。



老师：很好。你画的这两个组成部分有专门的术语——**流量**，表示以特定速率流动的部分；以及**存量**，表示以特定规模积累的部分。流量和存量是系统思维的基础。看来我们正在往前推进了。

现在，让我们把之前讨论过的那些变量——我们的行走速度和村庄规模——也加进来，看看它们应该放在哪里。

学生：好的。就像我之前说的，我们的行走速度决定了我们能在村子周围活动的范围。让我们把这个画出来。我们覆盖的面积很重要，因为面积乘以每亩产量就能算出我们可能获得的总收成。



我们还得考虑一个关键因素——村庄的规模。村庄的大小直接关系到我们收割庄稼的速度和消耗粮食的速率。

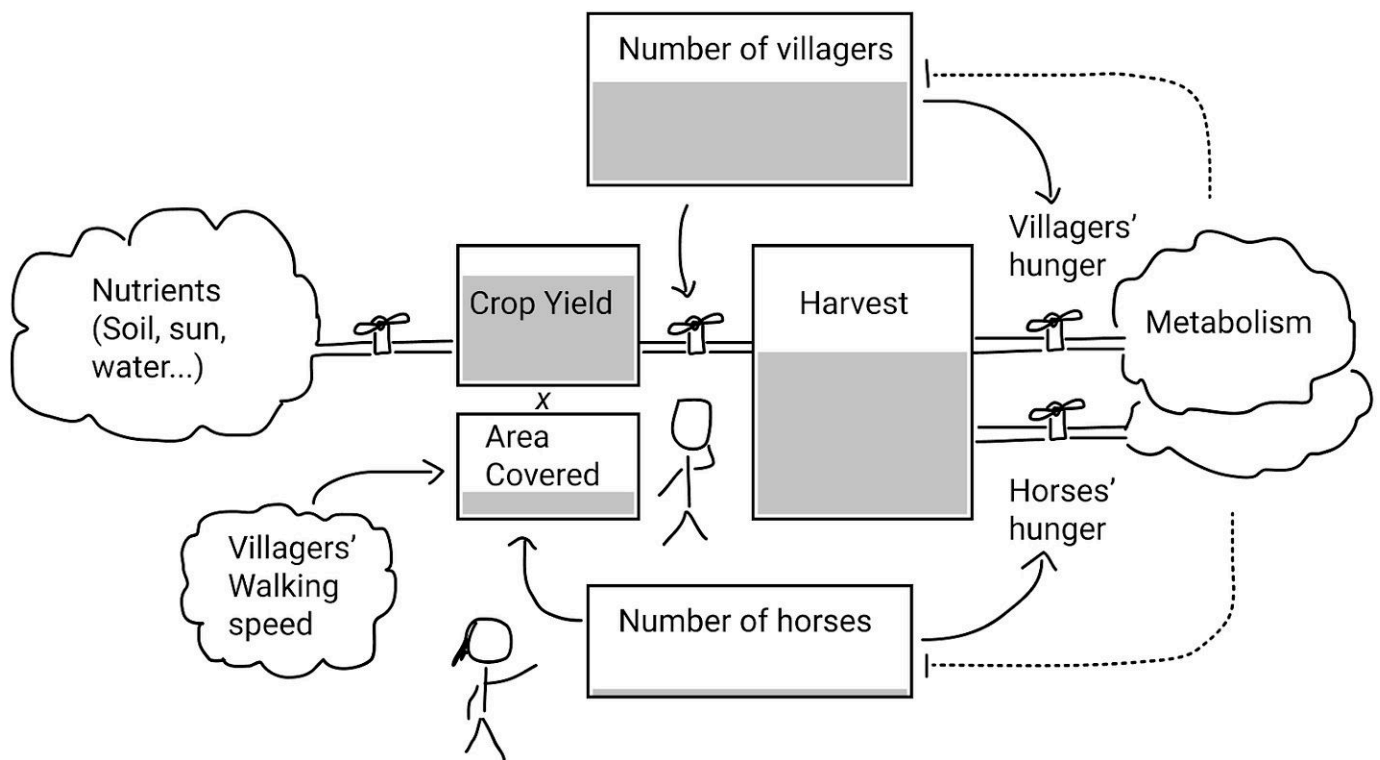
现在，让我们回到我之前提到的观点。我们的行进速度决定了我们的活动范围，这又反过来影响我们的收成。而收成的多少，又直接关系到我们能养活多少村民。

老师：我不是在否认这些因素之间有关系。我只是质疑它们之间是否真的存在一个固定的因果链条。

那我换个角度问你。如果行走速度和活动范围对你们的生活这么重要，为什么你们不采取行动呢？比如，为什么不在村子里养马，让你们能更快地四处移动？

学生：这个问题问得好。我们其实已经仔细考虑过这个问题。让我来用我们的系统给您展示一下。

如果我们在村子里引入马匹，它们确实能扩大我们的活动范围。但同时，它们也需要食物，而且吃得比人多得多。我们做过计算：就算引入马匹能增加我们的农作物种植面积，实际上并不能增加我们能养活的人口。食物不足，无论是对村民还是马匹，都会带来压力。



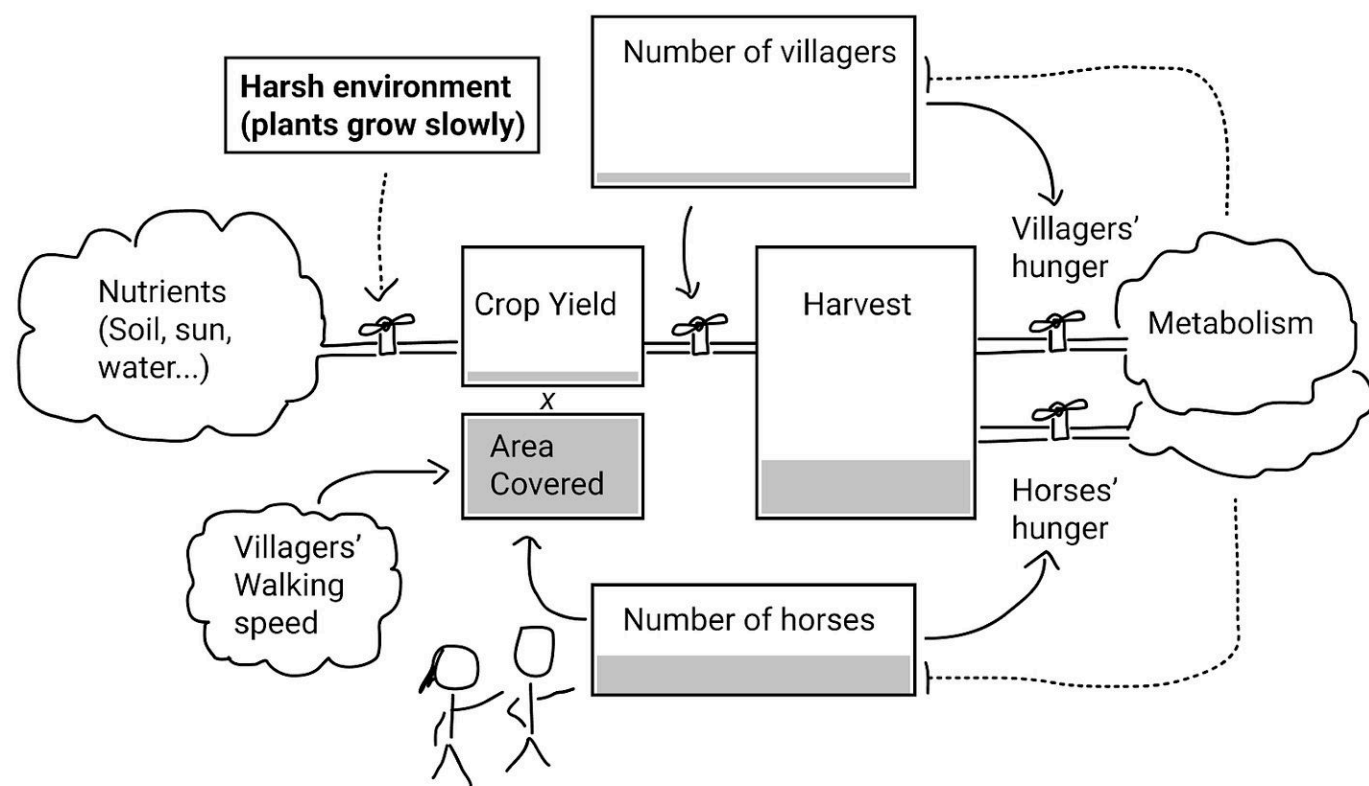
老师：我得指出你画的这个细节，这些断断续续的线条形成了一个循环，它们控制着村民和马的数量。很高兴看到你画出了这个：这就是负反馈。系统就是通过这种方式找到并保持一个稳定的平衡状态。

在这个案例里，负反馈循环让马的数量保持在零。这和你
的生活经验是一致的，也就是说，村子里没有马——而且
据你所说，村民们也不想养马。

学生：对。马吃掉的粮食比它们能创造的要多，所以养马
不划算。

老师：让我来挑战一下你。还记得我们遇到的那些游牧民
吗？他们有很多马。知道为什么吗？

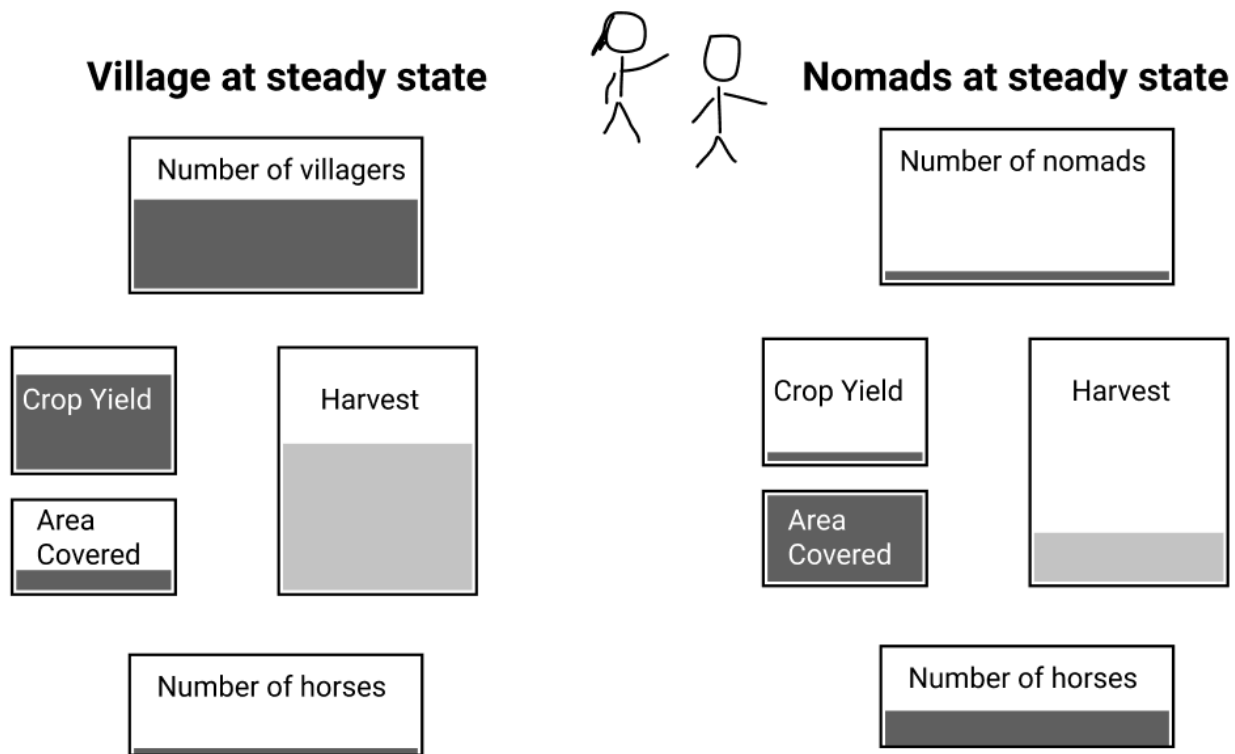
学生：确实，他们有很多马。我想他们生活在和我们完全
不同的环境中。我们住在肥沃的山谷里，而他们生活在寒
冷的草原上，那里植物长得很慢。所以，农作物吸收营养
的速度也要慢得多。让我们把这个也画出来。



啊，现在我明白了。因为游牧民生活在恶劣的环境中，他们每英亩的产量比我们低，所以他们需要更大的土地面积才能有所收获。所以他们需要马。虽然这样不会剩下多少食物来养活一个大村子，但至少他们还能有吃的。他们的系统和我们的不一样；他们找到了一个不同的平衡点。

老师：那这对你来说，走路速度和村子大小之间有什么关系呢？

学生：我明白了你之前为什么说“自圆其说”了。这并不是我之前认为的简单因果关系，而是一个没有起点和终点的循环系统。重要的是，我们的食物系统找到了自己的平衡点，游牧民族也找到了他们截然不同的平衡点。至于我们看到的那座繁华大都市，他们同样有自己的平衡状态——能够养活更多的人口，运作方式也肯定与我们和游牧民族都不同。



老师：问你个事。你提到了“平衡状态”，这是个重要概念。这些系统为啥能保持稳定呢？

学生：嗯……至少对我们来说，我们的系统稳定是因为我们总得吃饭。要是我们不吃饭了，那整个系统就会瓦解，最后被人遗忘。我们的食物系统能持续，是因为它一直在运转。系统里总有流动，因为我们总得吃东西。游牧民族或者任何人都一样。

老师：你学得真快，一点就通。这些系统之所以能够年年如一日地保持稳定有序，并不是因为它们静止不动，而是因为它们一直在流动。这是一个核心理念：**秩序涌现于非平衡系统的稳定状态。**

学生：秩序涌现于……非平衡系统……的稳定状态。我开始理解了。我们的食物系统之所以井然有序，有着可预测的流量和存量，是因为我们始终需要进食这个根本驱动力。正是因为系统处于非平衡状态，它才能保持稳定。这听起来似乎违反直觉，但仔细想想却很有道理。

老师：这就是为什么我们在系统图的两端都画上云朵如此重要——一边是营养，另一边是新陈代谢。如果没有这些，我们的系统完全封闭，它最终会达到某个平衡点，然后就不再流动。尤其是新陈代谢，你绝对不希望达到平衡状态。那意味着你已经死了。

学生：等等，但有些东西肯定是稳定且静止的，对吧？比如说，城市里市场所在的那座大楼，它就相当稳定。它不是生命系统的一部分，只是一座由砖块建造的建筑，静静地矗立在那里。

老师：你确定吗？它为啥要建？谁在打理？它的身份怎么就这么多年一直没变？为啥人们天天都来这儿卖吃的，目的这么明确，一干就是好几年？

学生：懂了。如果这建筑真的一动不动，那它肯定就被遗忘了，最后也就化为尘土了。但它不是，它稳如泰山，因

为有人在不停地维护它；因为它有存在的价值。它是一个不断运转的系统的一部分，叫做“食品市场”。这个系统里有一群有动力的人，他们不断地来这儿，不断地重建它，让它多年来一直保持着稳定的状态和一致的身份。

当我们观察那些看起来极其稳定的大系统时，比如太阳每天都会升起这样的现象，这种规律在世界各地都保持一致。但实际上，这只是因为我们身处一个庞大而古老的系统之中，这个系统维持着一个高度可靠的稳定状态。正是这个原因，使得它在我们眼中如此可预测。

老师：完全正确。

学生：我突然明白了。你第一次向我展示这个宏大的世界时，我误以为你在教我，我的想法太狭隘，需要开阔视野。我曾觉得自己渺小又愚蠢，只会盯着自己的小盒子，而通过学习宇宙法则，我变得聪明和觉悟。但现在我意识到，这并不是你真正想要教给我的，对吧？

老师：没错。

学生：你实际上是通过向我展示世界上各种不同的人、地方和生活方式，让我明白了有多少种不同的系统存在，以

及这些系统尽管以不同方式组织运作，却都能达到同样有效且和谐的稳定状态。

所以并不是说“盒子里面你很笨，盒子外面你很聪明”。实际上世界上有无数种不同的盒子、排列和可能出现的系统。

探索它们的目的是为了理解它们的多样性，以及它们可以找到稳定状态的不同方式，而不是某种决定性的因果法则。当你带着装满经验的背包，探索新的系统时，你会获得一些非凡的新视角。

老师：这真是一份宝贵的礼物，不是吗？一旦你这样看待问题，整个世界就会变成一个充满无限可能的地方，而不是被定义的边界。

学生：是的。但我还有一件事不明白。就是你给我看那些虫子的原因。

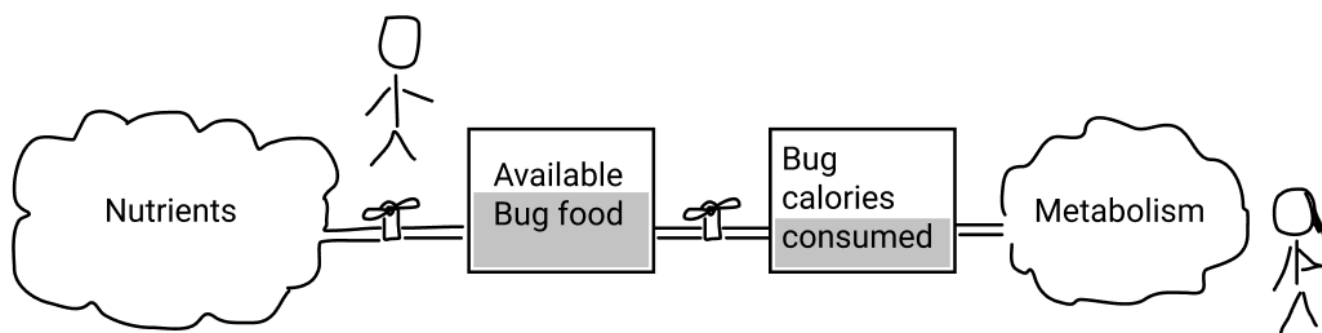
老师：这些虫子看起来确实不像是处于平衡状态，对吧？

学生：完全不是。它们一直在生长、进化，不断地改造自己的生存环境。整个过程看起来相当混乱，难以预测。或许我们可以用另一个系统图来展示这个过程。不过，我有点摸不着头脑，不知道从何下手。

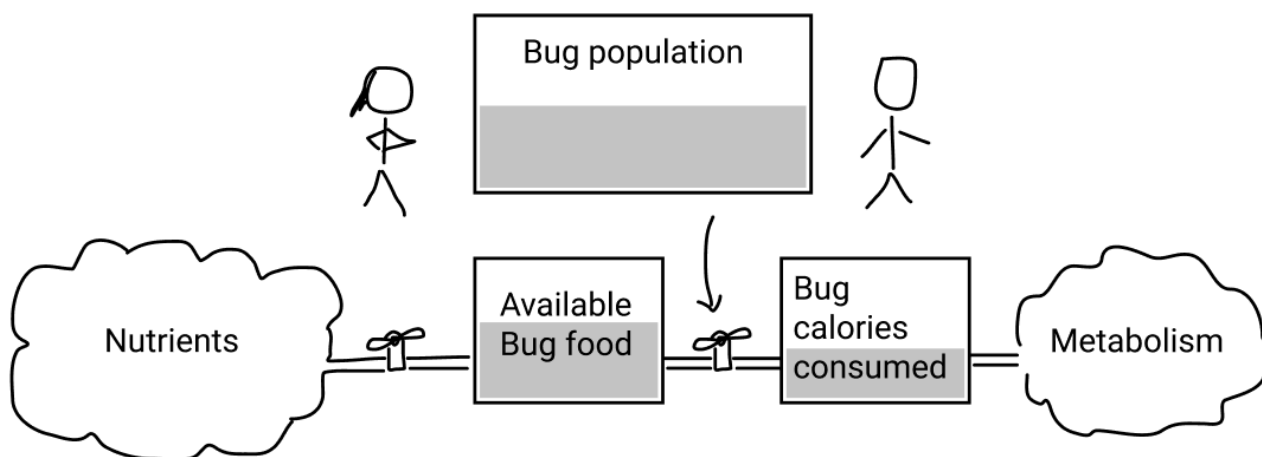
老师：那么，你认为这个系统中主要流动的是什么呢？

学生：我觉得还是营养物质。说到底，虫子不就是一个复杂的系统，把营养物质转换成更多的虫子吗？

好的，让我们来画一下这个图。营养物质和之前一样，最初存在于环境中；最终它们被虫子的新陈代谢消耗掉。在这个过程中，还有一些储存点，营养物质会在这些地方积累。

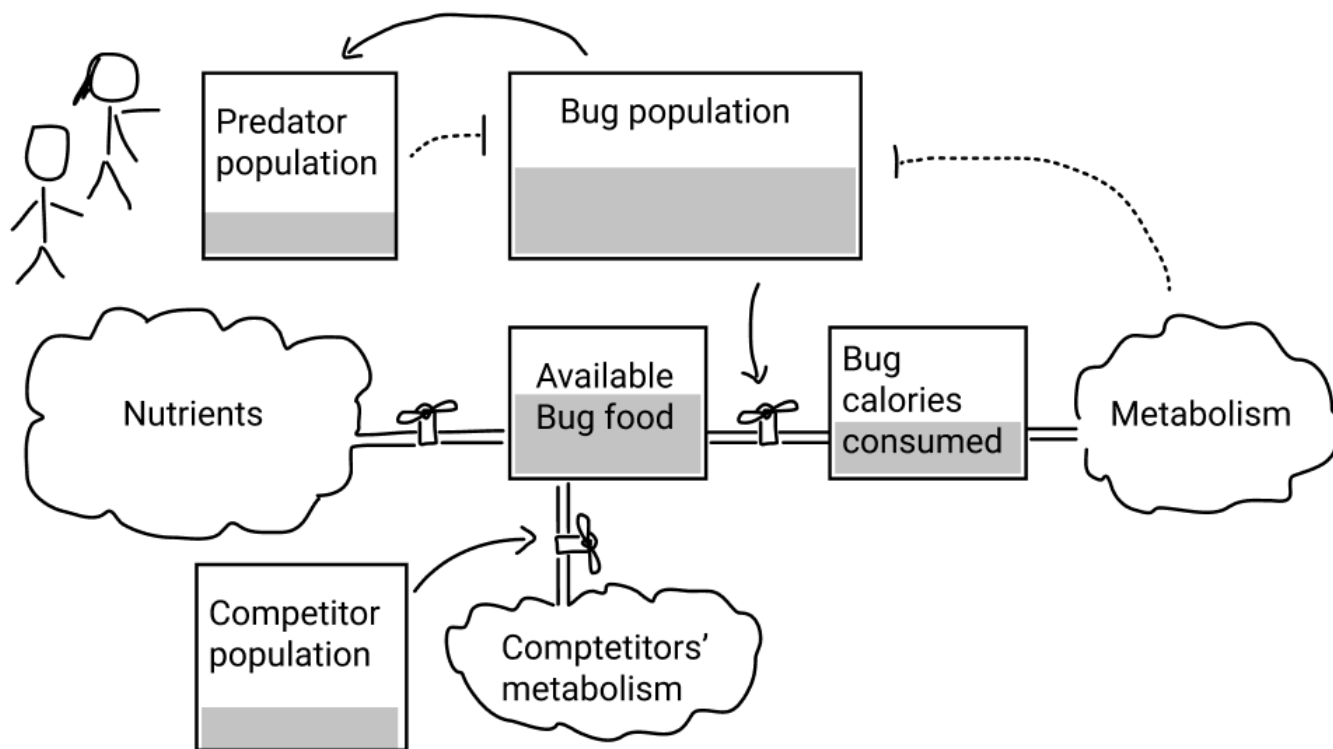


我们还要加上一个名为“虫子种群”的大存量点，它会直接影响营养物质被消耗的速度。



老师：除了这些，还有哪些因素会影响这个存量和流量系统呢？

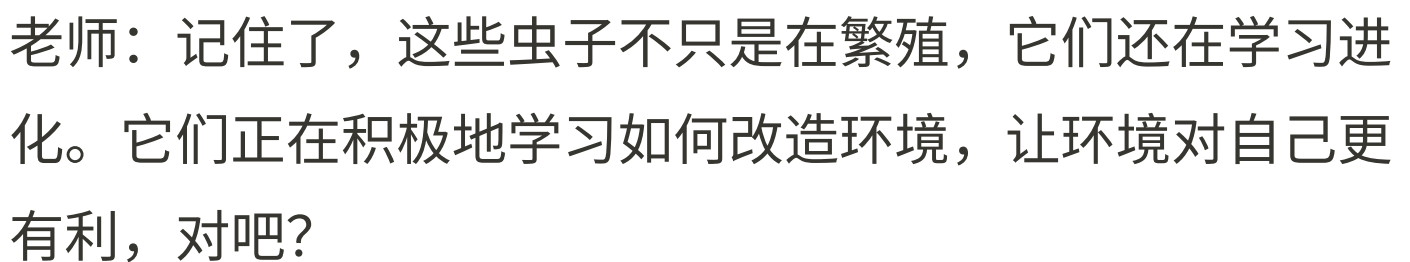
学生：当然有。虫子们生活在一个错综复杂的环境里，它们的日子可不好过。有天敌会吃掉它们，还有竞争对手会抢它们的食物。无论是天敌还是竞争对手的数量增加，都会给虫子们带来更大的生存压力。



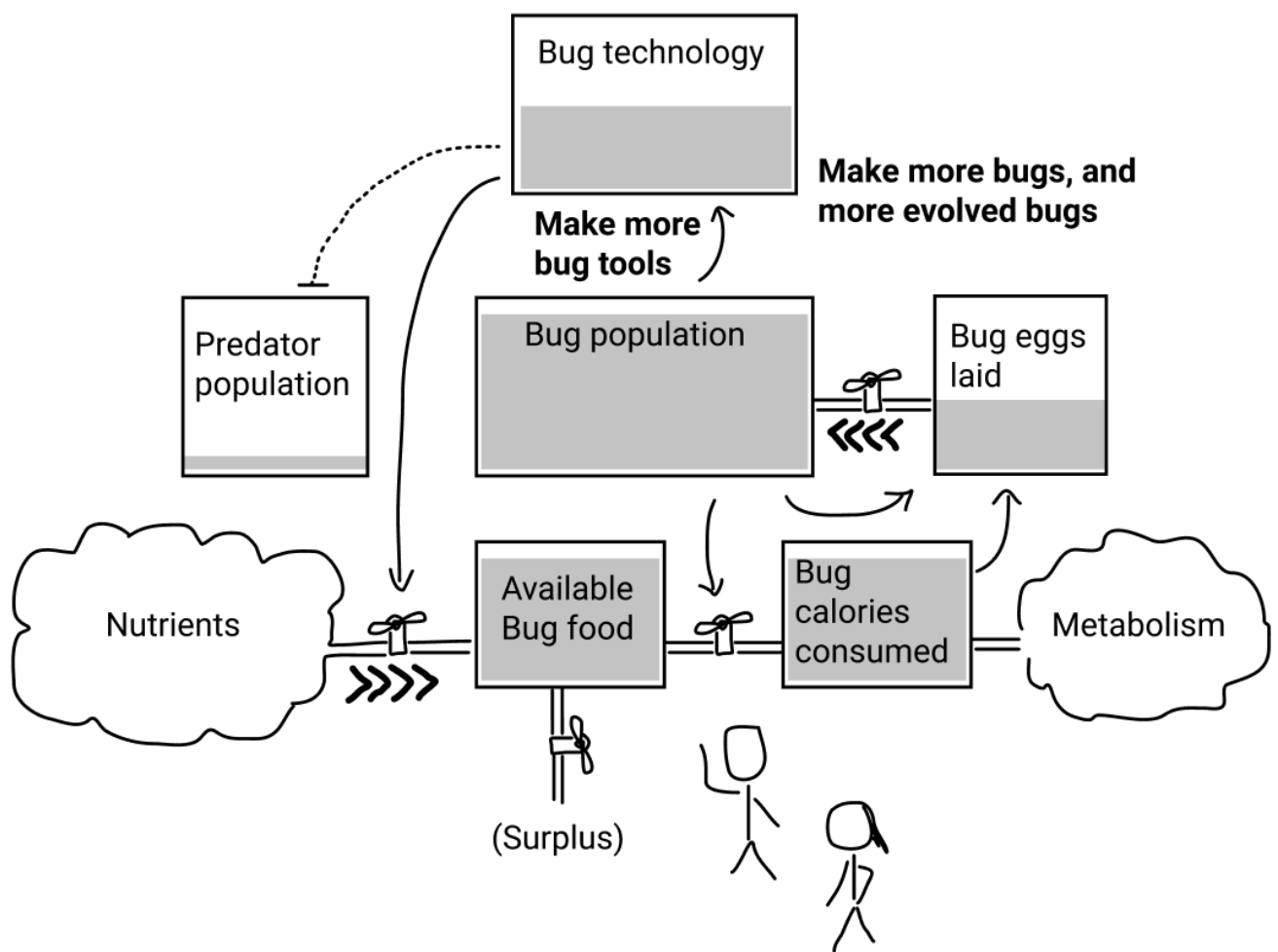
老师：目前看来情况还不错。但我们得聊聊更重要的部分，那就是虫子的繁殖和进化。这里涉及到一个我们还没讨论过的重要概念，叫做正反馈。

学生：好的，我们得仔细分析这个。虫子通过产卵来繁殖。当它们吃得饱饱的、心情愉快时，就会产下很多卵。

这是一个自我强化的过程。同类事物越多，就会产生更多的同类事物。如果这个过程一直持续下去，理论上虫子的数量会无限增长。但显然，这个过程不可能永远持续下去；它们可能会因为营养不足、天敌增多、竞争过于激烈等原因而停止增长。

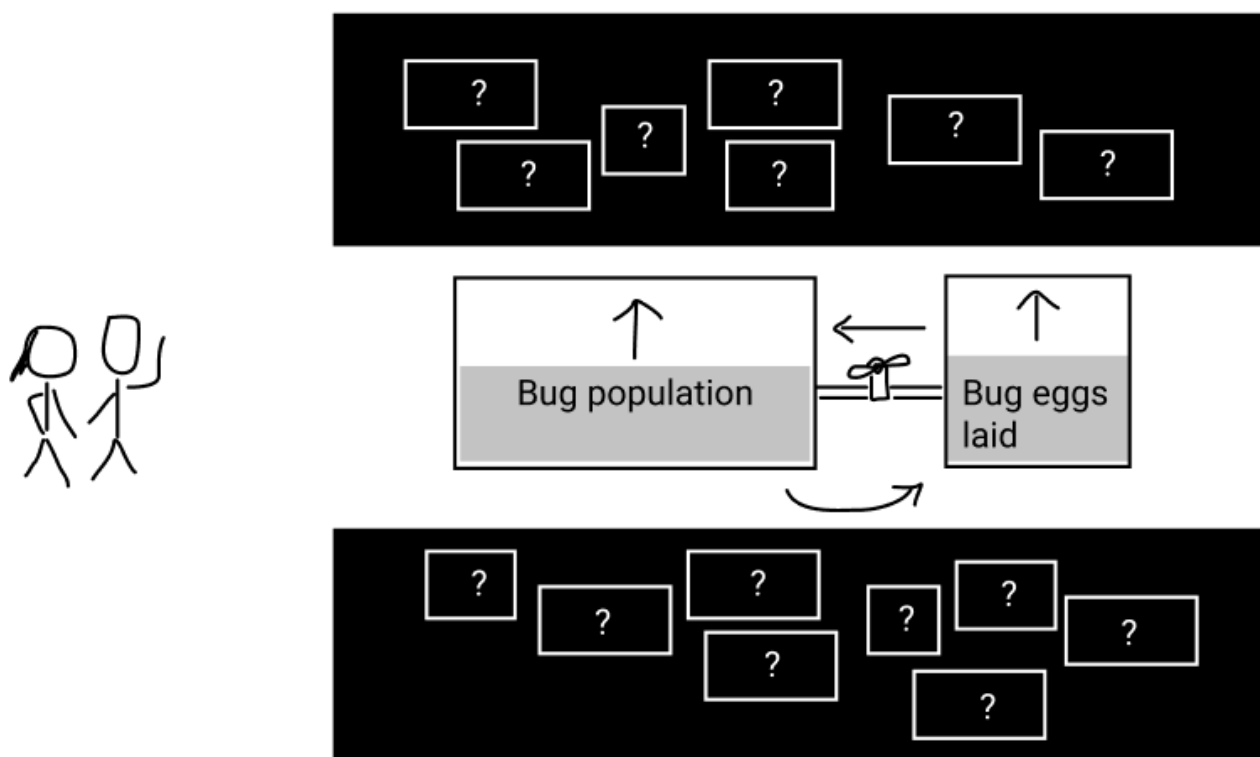


学生：没错。这些虫子不仅仅是在生更多的虫子，它们还在繁衍更高级的虫子。这些进化了的虫子正在制造工具和技术，来改变它们的生活环境。有些工具帮助它们抵御天敌，有些则帮助它们更快地培育食物。



虫子的生态圈正在蓬勃发展。食物充足就意味着卵多，新虫子多，进化的虫子也多。这个系统看起来似乎能够持续很长时间；毕竟，虫子们已经学会了如何发明科学技术，并且改造环境来为自己服务。不过，我不敢保证它们周围环境能够完好无损。

所以我觉得可以说，虫子们的长期秩序和稳定性——换句话说，就是虫子们能够以可预测的方式不断繁衍——似乎与它们周围环境的不可预测性是分不开的。



老师：停一停。你刚才说的那些话里头信息量很大。我想确保我们不会错过任何关键点。我们可能需要好好探讨一下你所说的“可预测”和“不可预测”到底是什么意思。

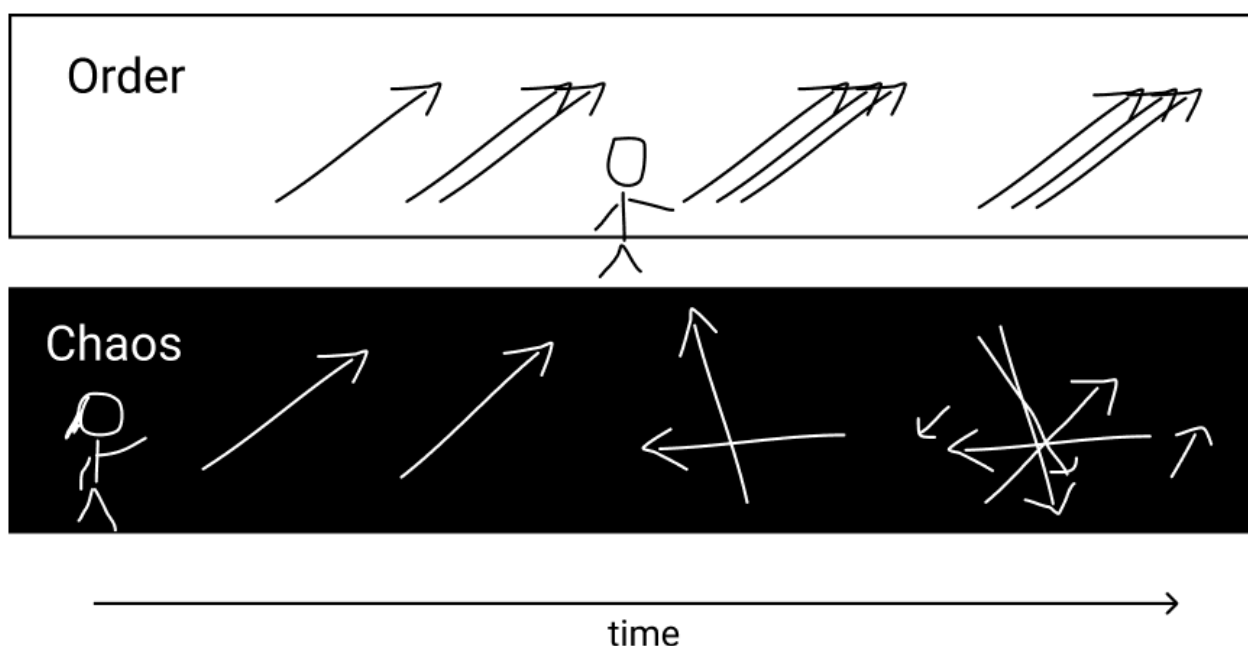
学生：好的。当我提到虫子是“可预测”的时候，我是说我
现在看到的现象——虫子在繁殖更多的虫子——这基本上
能预测出明天或者明年的虫子会是什么样。就像我们的农
场那样井然有序——今年的农场基本上就是明年农场的写

照。或者那个开办市场的建筑也是可预测的——今天的建筑基本上能反映出明天的建筑会是什么样子，可能只有一些细微的变化。

这种秩序来自于自我维持。总有某种力量在推动系统前进，让同类事物不断产生。

但是虫子周围的环境却是不可预测的。当下的细微变化可能会在未来引发巨大变化，这是因为正反馈能够极大地放大这些效应。看看我们眼前的虫子，它们正在彻底改变周围的生态系统，产生了一系列令人惊叹的连锁反应。

这一定就是人们所说的“混沌”。我们系统一端的微小变化会在另一端引起巨大的变化，而这些巨大变化又会在系统的其他地方引发更多的变化。



老师：你会如何描述秩序和混沌之间的区别？

学生：嗯，这个问题很重要。按照我的经验，我想说系统要么是有序的要么是混沌的。但根据我们到目前为止的讨论，我越来越觉得这种说法可能不对。我越发怀疑，把系统简单地划分为有序或混沌，其实是一种因果思维的表现，而这正是我需要突破的。

老师：接着说。

学生：就在刚才，当我们回过头来观察那些虫子时，我们引入了一个重要概念，那就是正反馈。同类产生同类。虫子繁衍更多虫子。这是一种驱动力，就像是给我们系统的这个角落赋予了一种使命。

一开始，我以为正反馈是秩序的推手，它让系统里的元素步调一致。看到虫子今天繁衍，我就能预见到明天、后天它们还会继续繁衍。一群人为了一个目标团结起来，这就是秩序。

但同时，正反馈又显得那么危险和混乱。系统里的某个东西不断自我复制，可能会以不可预见的方式破坏整个系统。正反馈往往是系统陷入混乱的推手——比如恐慌蔓延的人群，或者侵入新生态系统的外来物种。即便是一群人

围绕某个想法或目标突然团结起来，其后果也往往难以预测。

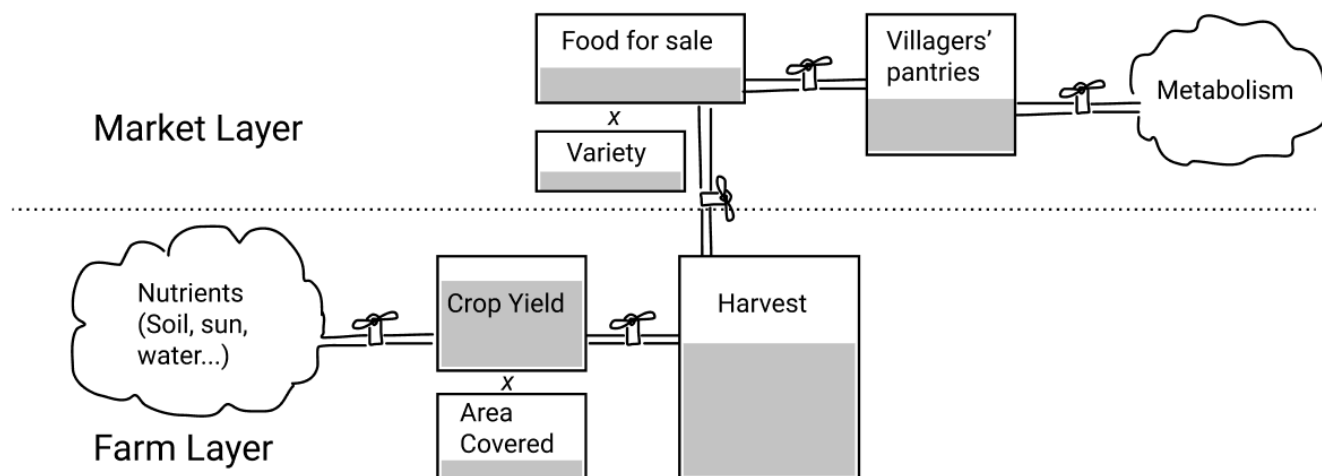
我还不知道怎么把这两种观点统一起来。但我知道它们都和成长、进化有关。虫子这个正反馈系统，让未来既更可预测，也更不可预测。这取决于你从哪个角度看。这又像是因果思维在做最后的挣扎，而我正努力摆脱它。

老师：很高兴你提到"进化"这个词，你已经找对方向了。回想我们一路走来所见所闻，有什么能帮我们解开这个看似矛盾的难题吗？

学生：有可能。说起来，这让我想起我们去过的那个海边城市，那个让我感到既陌生又前卫的城市。

那座城市、市场和整个体系的发展过程，就像生物的进化一样。市场的发展源于人们对食物的需求；它能持续存在，是因为人们始终需要食物。它有一个持续不断的目标。

但农业也是这个道理。市场并没有取代农业，而是在农业的基础上增加了一个新的层次。



学生：我现在不打算推测它可能会达到的新平衡状态。但我敢打包票，随着市场的不断发展和稳定，旁边的农业层也会跟着调整，找到自己的新稳态，并重新定位。这个过程肯定很有意思。

老师：你已经站在了突破的门槛上，我想再推你一把。还记得我们之前讨论过的那句话吗：“秩序涌现于非平衡系统的稳定状态。”这是个关键点。

现在，我要你用这个概念来谈谈虫子，以及它们是如何进化的。

学生：好的，虫子其实也是一个分层系统，就像农场和市场一样。它们的新陈代谢、细胞、组织、器官，乃至个体，都是各自平衡的系统层面。而超出个体层面，虫子还

会形成社群，制造工具，发明技术。每一层都是一个有自己目标的系统，但它们又都与其他层相互联系。

所以，我们或许应该在我们的格言上加一句：如果说秩序在非平衡系统的稳定状态下涌现，那么“进化”就是非平衡系统中多层次稳定状态的涌现。

老师：我简直不能同意更多。

学生：我突然间意识到我的问题所在。这是我在使用语言上的一个误区，特别是关于“可预测”和“不可预测”这两个词。我总是拿老一套的因果逻辑来使用这些词，比如 A 会“可预测地”导致 B，然后是 C，或者 A “不可预测地”导致“？”。问题的关键在于“导致”这个词！

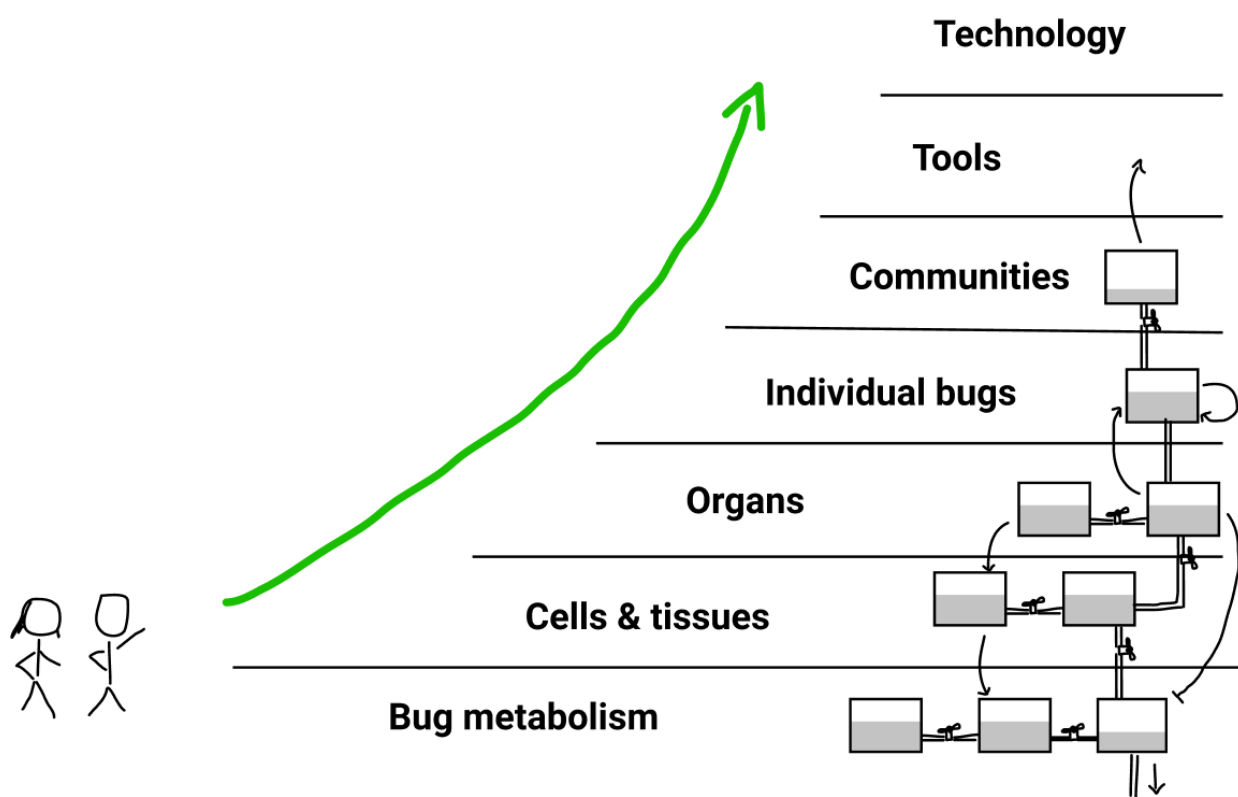
现在我懂了。这就是您让我深入思考“可预测”和“不可预测”的原因。我想我还没完全过关，还有点因果逻辑的思维残留。不过，我还没想好怎么重新定义它们。

老师：我们或许可以一起找到一个好的定义。告诉我：层次是怎么来的？我觉得你已经掌握了回答这个问题的所有知识。

学生：当我思考市场作为一个新涌现的层次时，它源于正反馈。市场是个好点子，所以它不断自我复制，不断扩

张，复制到不同的城市和场景。所以，到了某个阶段，把它看作是一个独立的层次，与农业区分开，认为它找到了自己的平衡状态，这是有道理的。

当我思考虫子时，我认为最基础的"层次"应该是它们的新陈代谢，也就是虫子以最原始的方式摄取食物。在演化过程中，虫子的新陈代谢系统中某些部分开始自我复制，不断增殖，最终形成了我们所说的"细胞"。随后，这些细胞继续自我复制，逐渐发展成器官系统，进而形成完整的虫子个体，最后发展成虫子种群。



这么说来，你可能期待我得出的结论是：新层次往往源于正反馈循环。当某个事物不仅持续存在，还不断自我复制，并且开始显著地改变周围的系统时，我们就可以将其视为一个独立的新层次。这对我们来说是个好消息，因为我们可以试着把这个新层次看作是一个已经稳定或者正在趋于稳定的小系统。

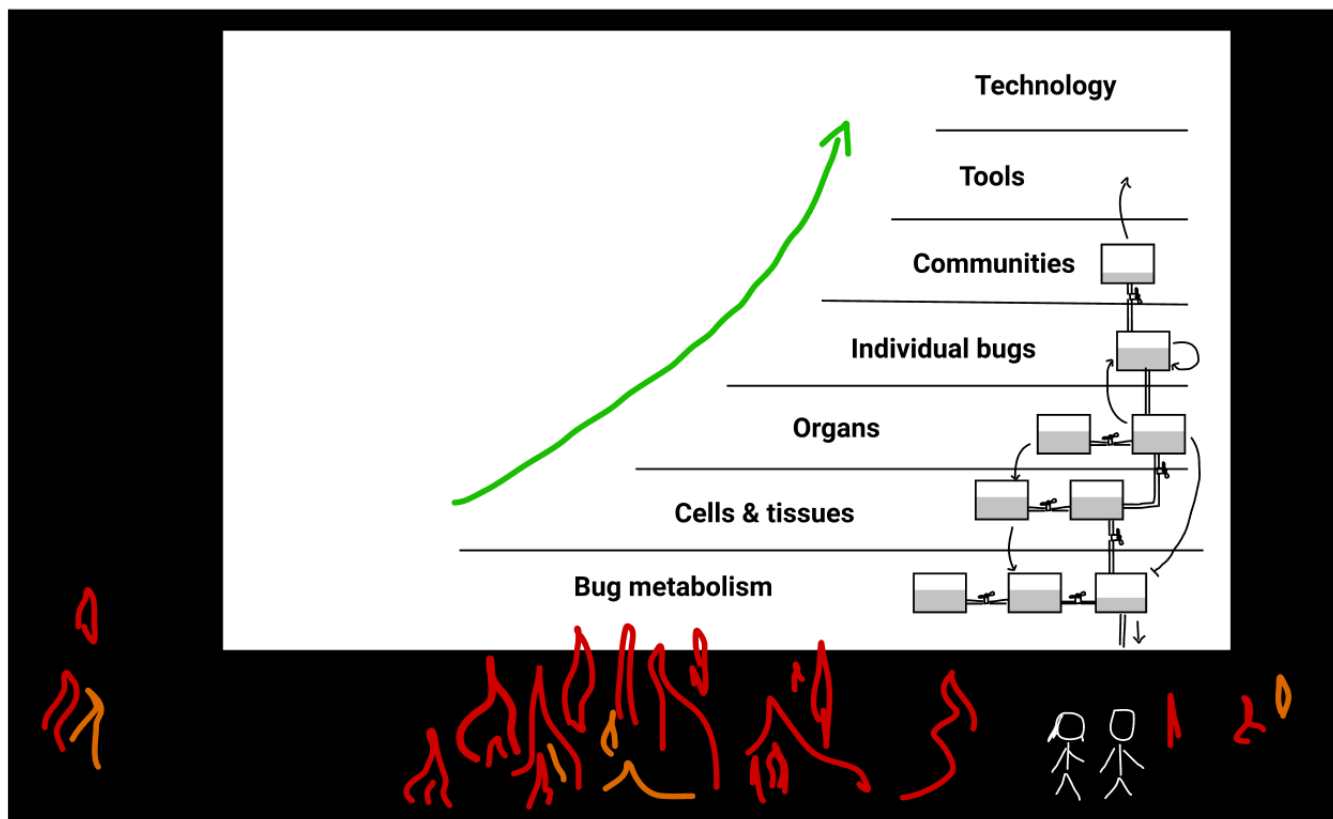
老师：那么，你觉得一个层次是什么时候正式成为层次的呢？是什么让新层次有了自己独特的身份，独立出来？

学生：我的意思是，我不确定我们能否划出一条明确的界限，说在这条线之前它不是层次，过了线它就是了。但我可以这么说：在越过这条线之前，我们无法预知这个层次会是什么样。而一旦越过这条线，我们就能认出这个层次，因为它有了明确的目的。

比如，农业层次的目的是把养分输送给植物，再把植物变成收成。市场的目的是把收成装进篮子。虫子新陈代谢的目的是消耗能量。虫子的工具有目的，它们的社群也有目的。每个层次都有自己的目的。

我们知道这些层次都有持续的目的，因为它们并不处于静态平衡。它们在不断地流动，这正是它们的目的。我们之

所以知道它们不处于平衡状态，是因为它们周围的层次也不处于平衡状态。从虫子的新陈代谢，到植物的养分，再到宇宙的熔炉，都是如此。



嗯。

哦，哇。

学生沉默了一会儿。

学生：好的，让我捋一捋思路。但我想我已经明白了。我想我现在理解了那四条规则。

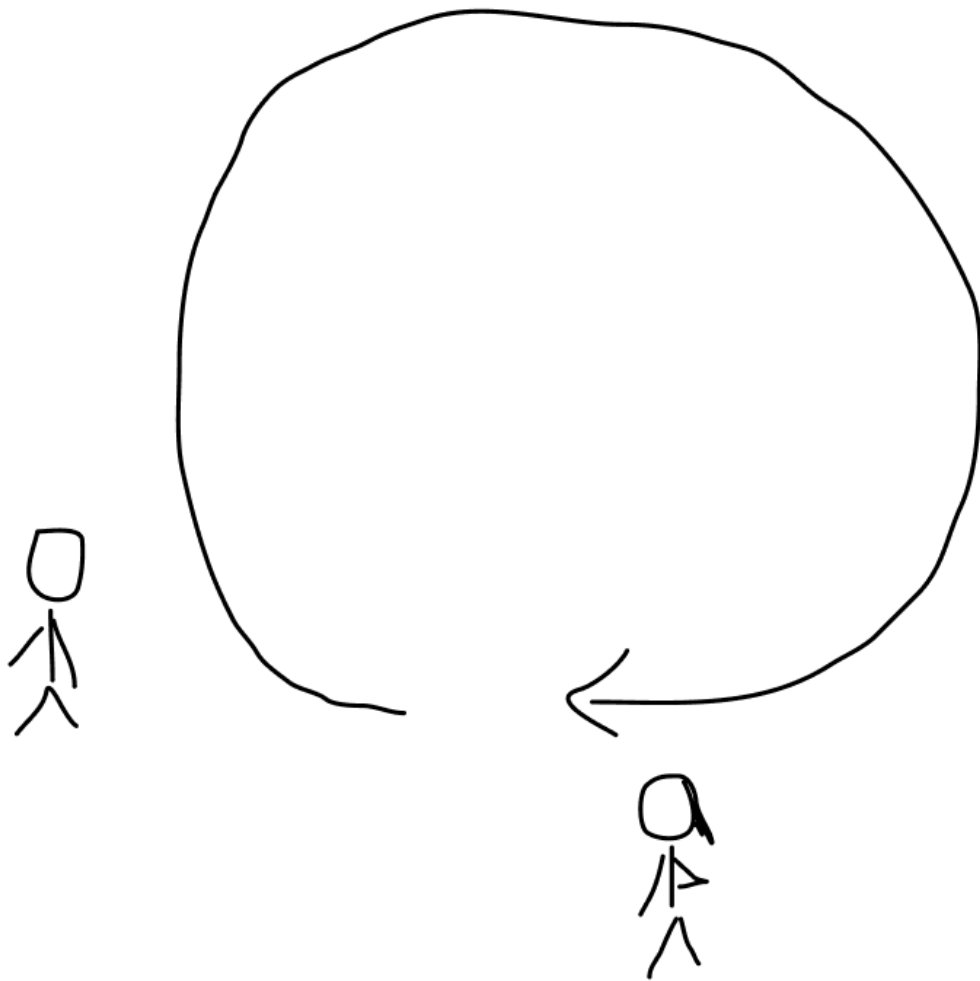
学生：行了，我觉得我准备好了。我打算把 Dancoland 的逻辑从头到尾讲一遍。

老师：迫不及待想听你说说。

学生：在我们一起探索的过程中，你向我展示了许多已经达到稳定状态的系统。在遇见你之前，我一直认为"稳定状态"这个概念与"平衡"是同义词。但这是错误的：系统正是在*脱离*平衡状态时才能找到有序的稳定状态，因为它们在流动，在运动，有着明确的目标。

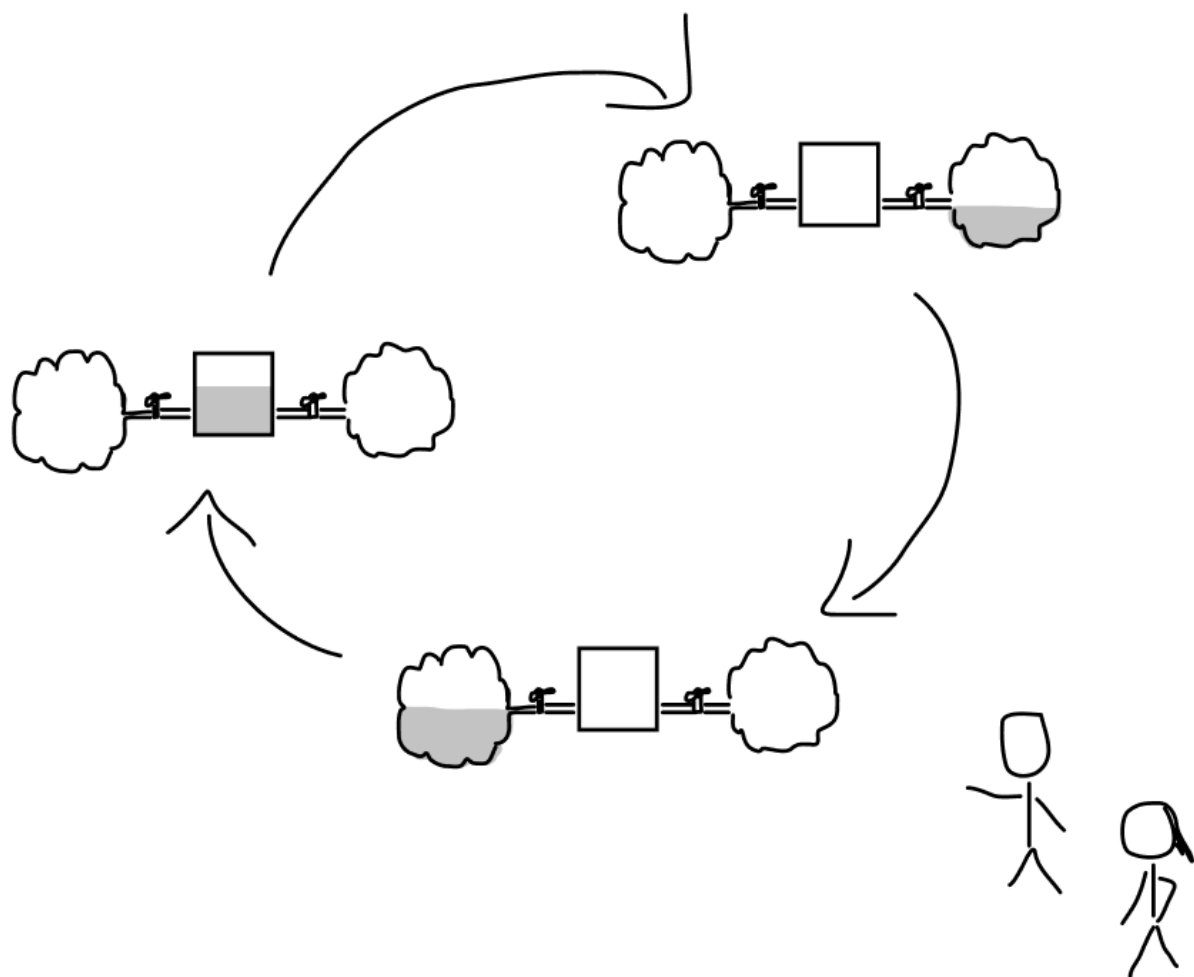
这点我现在懂了。但我还想对这个概念稍作调整，澄清一个关键点：稳定状态并不意味着一成不变。这些系统不是单调地流动，更像是在呼吸，在循环。

想想我们一块儿看过的那些系统：农场、游牧民族、市场、虫子。这些有序的系统，其实都在循环。农场每年都会经历种植、收获、再生和播种的循环。市场每天也会经历开市、交易、收摊和为第二天做准备的循环。



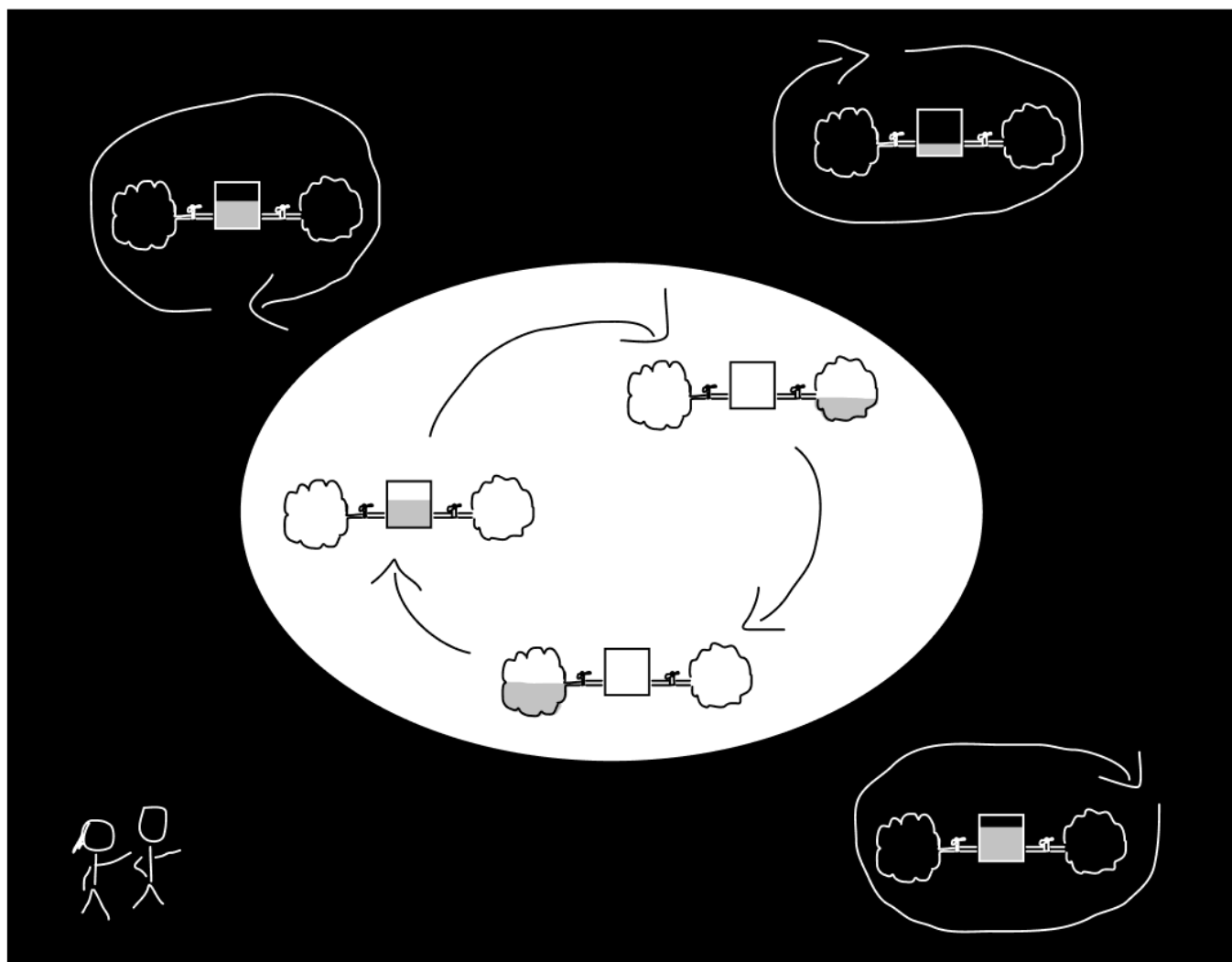
老师：我洗耳恭听。这个听起来很有前景。

学生：循环系统遵循一个核心原则。循环走到头，你得回到起点。过程中会有些成果——就像养分在植物体内流转，最终成为收成。但循环结束时，农场又回到了原点。



年复一年，农场就这样周而复始，恒定不变。这就是我们说农场有着恒定目标的原因。它循环往复，完成某些任务，同时不断地回到原点。

但当我们聊到虫子时，这个概念就变得复杂了。虫子通过正反馈机制繁殖和进化。我深刻理解了虫子的目的性，以及这种目的性如何与周围环境中的其他系统共存——甚至经常挑战它们。



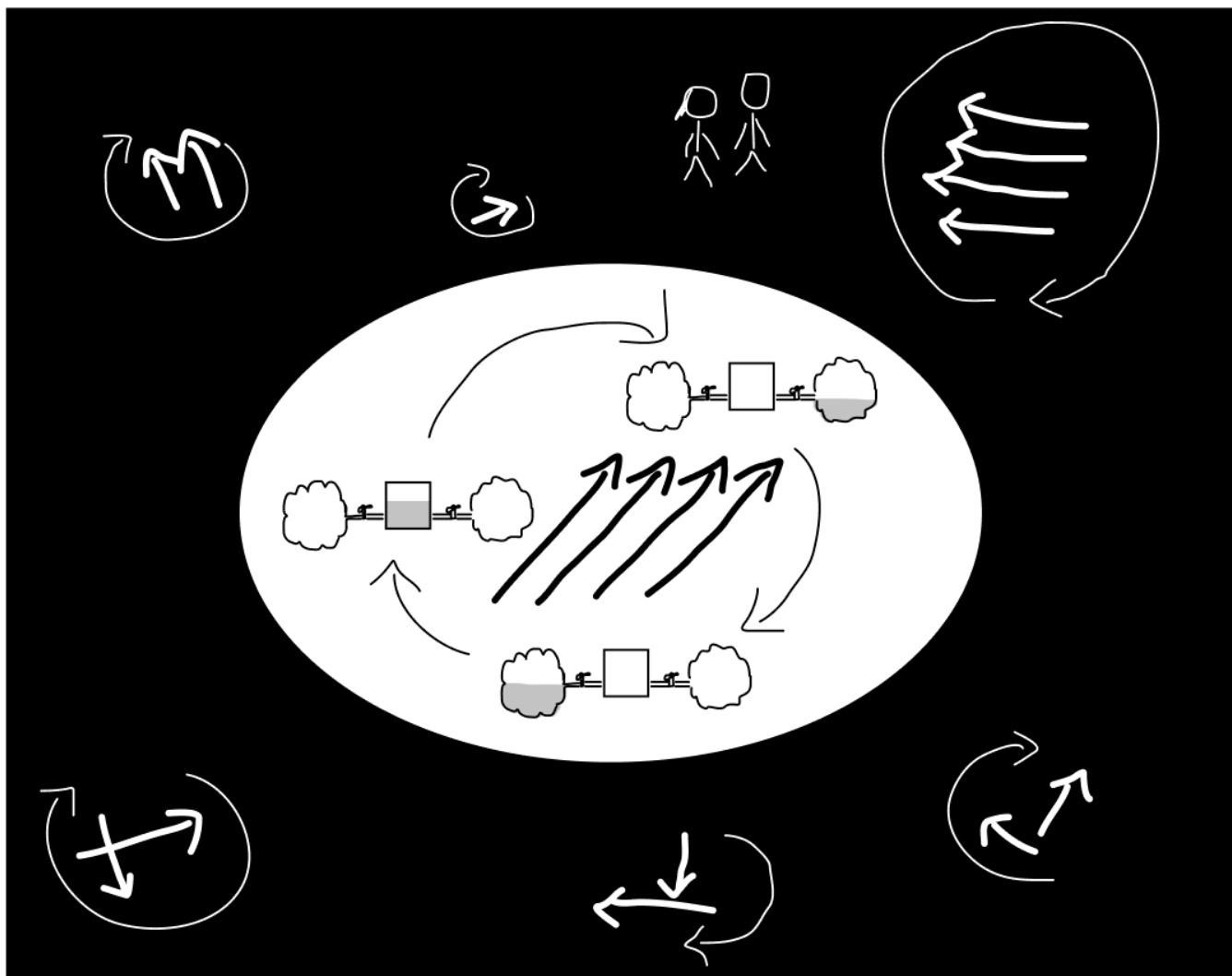
但是，虫子周围环境中的其他流动系统也在寻求循环。通过持续自我繁衍，这些虫子不断挑战、有时甚至主导着其他循环系统，将它们推向新的发展方向。

记得吗，就在那时，我说了一句话，你打断了我；你说停一下，这个点非常关键，必须说到位。

老师：我记得。

学生：我说，“虫子能够持续、可预测地自我繁衍——这与它们周围环境的不可预测性似乎密不可分。”

老师：没错。



学生：还记得我在这里纠结了多久吗？我很难把秩序的概念（“因果相生，可预测地延续下去”）和混沌（“小变化可能引发不可预测的大后果”）结合起来。这就像是，虫子是让世界变得更可预测，还是更不可预测？

但后来我明白了，突破来自于一个意想不到的地方。答案其实很简单，就摆在那儿，显而易见。现在我知道了怎么向你展示这一点。

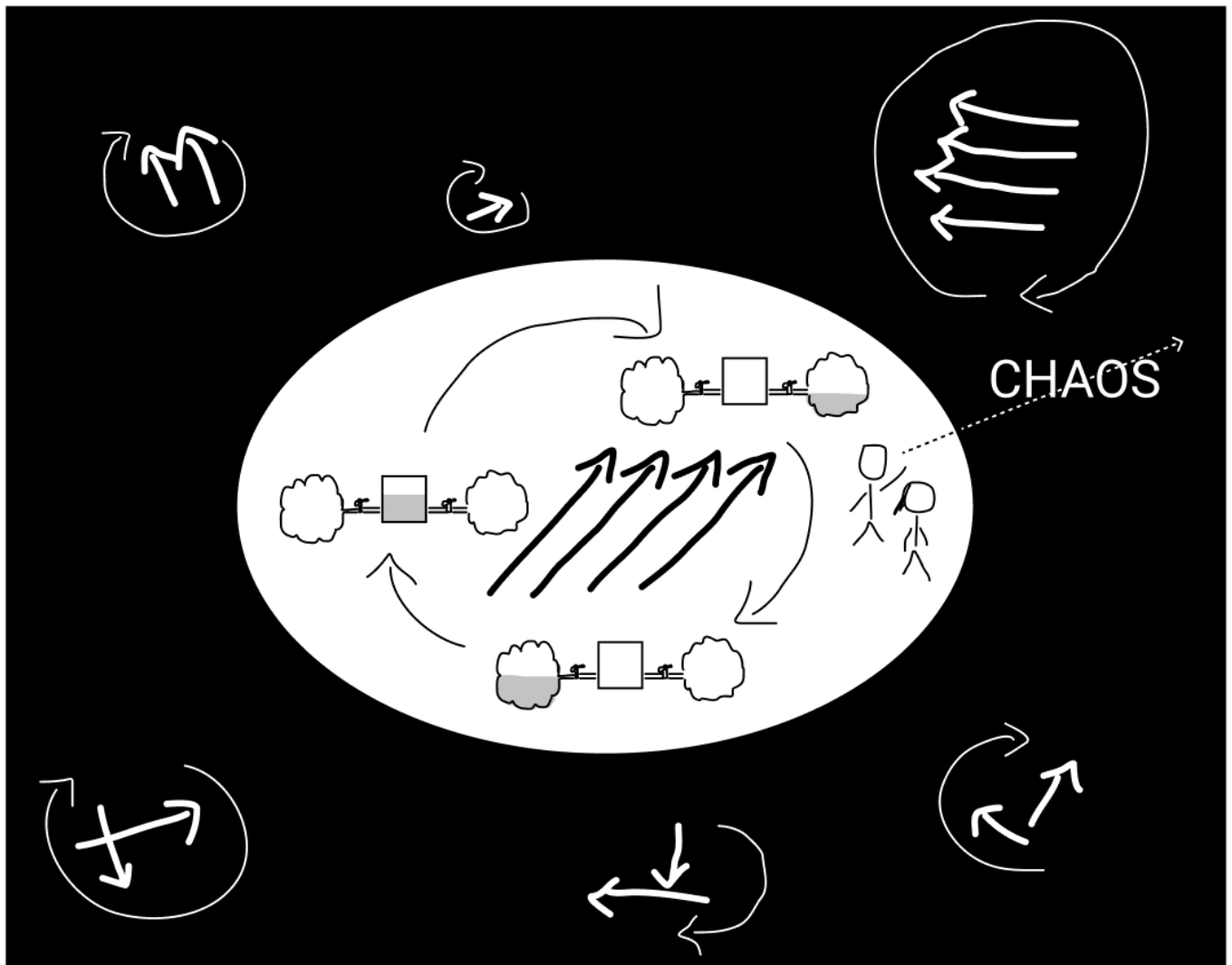
老师：怎样？

学生：咱们边走边聊。

老师走过来，两人继续并肩散步。

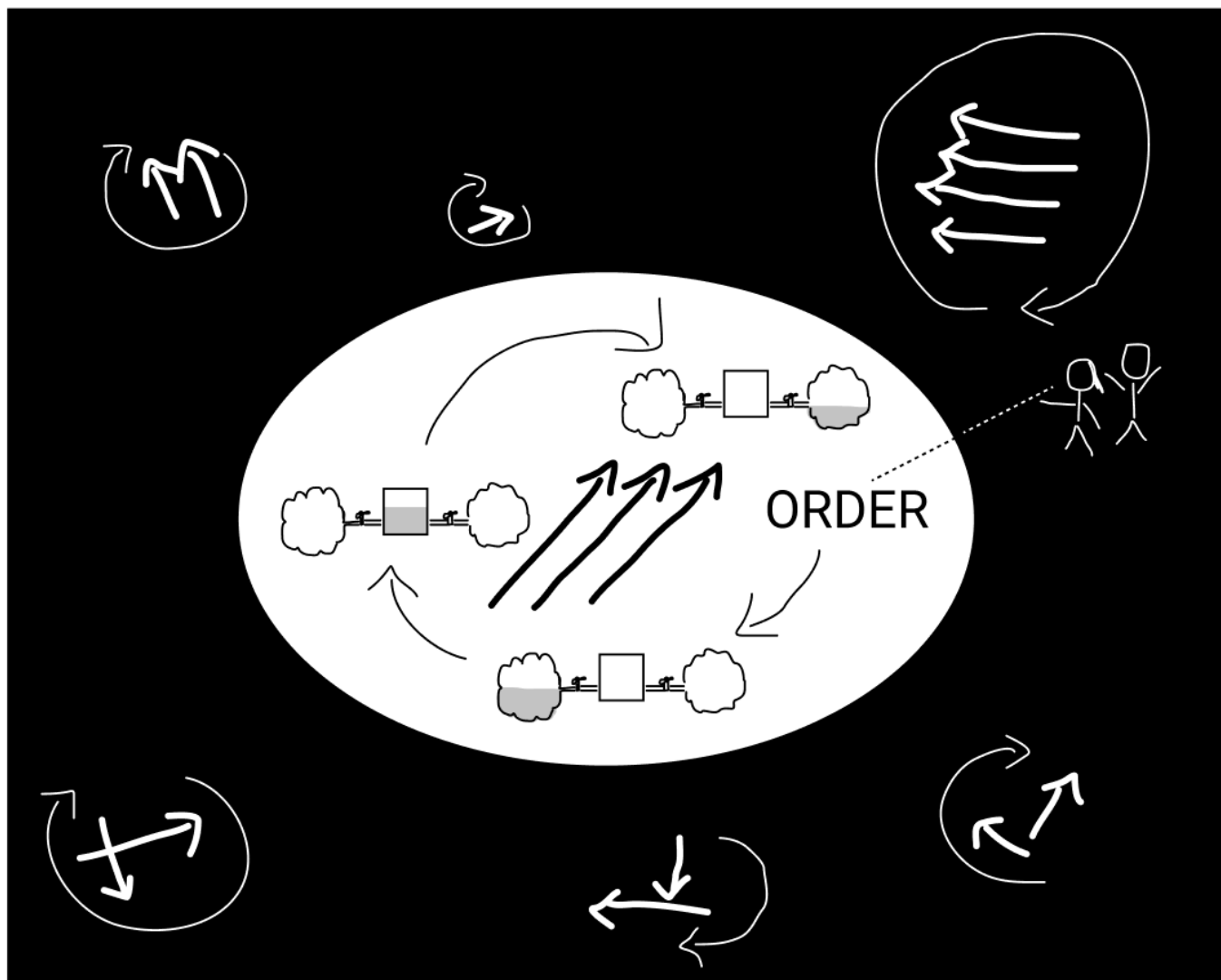
学生：您看，咱们一直在四处转悠。一开始我只是纯粹享受走路的乐趣，但后来我开始喜欢观察我们一起走过的足迹，以及从这些不同的角度我们所学到的东西。不过，刚才我突然悟到了一点。来，跟我一起走进这个中间的环路。从那些有目的的虫子的视角看，您往外看，看到了什么？

老师：我看到的是一片混乱。周围一切都在不断变化，变化无常，我的目的是混乱的。



学生：好，那咱们现在走出这个环路，再回头看看。现在您看您刚才站的地方，看到了什么？

老师：我看到了秩序。我看到了那些虫子不懈而可预测的循环，它们目的明确，循环往复。这个目的，是有序的。



学生：这让你想到了什么？

老师：这让我意识到……哎呀，我懂了！秩序和混沌，不过是同一事物的两种不同视角罢了！

当我们谈论“秩序”，实际上是从外部视角看到的“目的”。

而当我们提到“混沌”，则是从内部视角观察到的“目的”。

学生：很高兴你能这么想。有时候，你只有自己解释给别人听，才能确定自己的想法是否真的站得住脚。

我的理解是这样的：

"秩序"和"混沌"并非对立。它们描述的是同一事物，只是从两个相反的视角来看待。它们描述的是目的——在一个充满其他驱动循环的世界里，正反馈循环所产生的驱动力。

从内部看，目的就像是混沌——你越是有目的地推动循环，周围的世界就越显得不可预测。一切都在变化，变化的方式你永远无法预料，更无法控制。

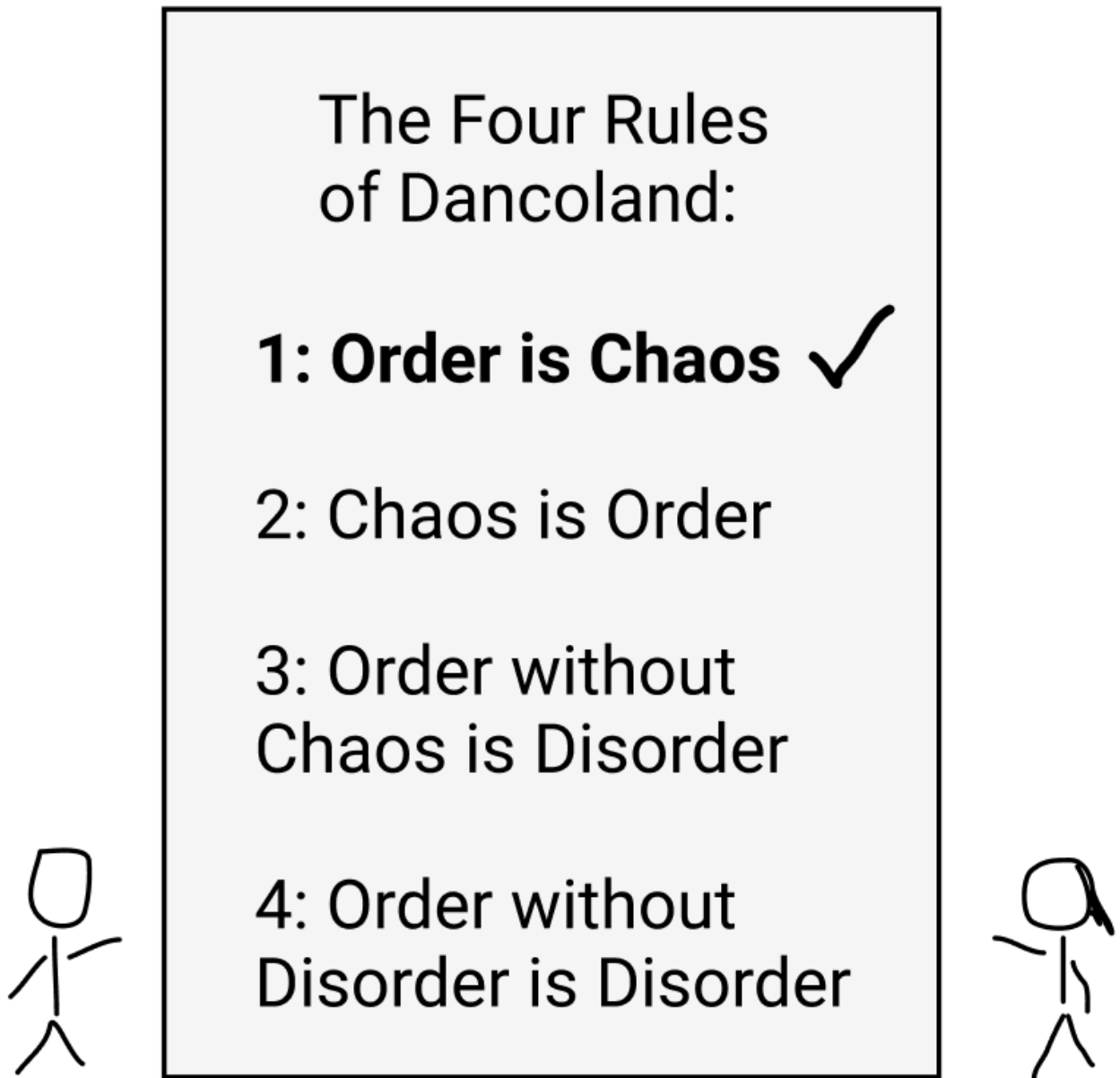
但是从外部看，目的就像是秩序——循环越是有目的性，宇宙就越显得有序。因为你可以观察到正反馈循环如何推动事物向前发展，推动目的向前推进。从外部来看，你会将目的看作是秩序：非平衡系统的稳定状态。

我相信你一定有过这样的体验——身处其中时，感觉一片混乱；但从旁观者的角度来看，却显得那么自然而然。这就是目的的本质。

老师：我觉得可以下结论了。我们已经弄明白第一条规则了。

学生：对头。Dancoland 的第一准则就是：秩序即混沌。这条规则我们可以勾掉了：秩序即混沌，因为它们本质上

都是“目的”——只是角度不同而已。



你知道吗？我感觉肩上的重担轻了一些。我觉得"因"和"果"似乎没那么重要了。循环没有开始也没有结束；它不存在因果关系。它只有目的。

我想我已经开始释然了。

老师：太好了！这感觉真不错。

学生：确实。我觉得掌握第一条规则是最难的一关；现在我们已经打好基础，可以继续探讨剩下的三条规则了。

实际上，你猜怎么着，第二条规则其实近在咫尺。“混沌即秩序”。我敢打赌，这条规则不是第一条的简单重复；它的存在肯定有它的道理。

老师：我猜这事儿肯定和循环的起源有关。

学生：没错。实际上，我们在讨论层次的出现时就已经说明白了。还记得我们聊过的吗？"虫子的新陈代谢中，某个部分开始自我复制，不断增多，最终发展到我们可以称之为'细胞'的程度。然后这些细胞继续复制，逐渐形成了器官系统，再发展成完整的虫子，最后形成了虫子种群。"

这些拥有自我目标的循环层次必定源于某处。它们需要从既有世界中"突破"。一个真正全新的层次，必定来自一个前所未有的起点。

这就是为什么混沌这么有价值。正反馈循环就是“新”的诞生地。从某个角度看，现有世界中那些有目的的循环似乎是变革的强大“障碍”，但从另一个角度看，它们也正是变革的摇篮。

老师：你得跳出循环，才能进入新天地。

学生：对头。这就是为什么混沌这么关键。没有什么是一成不变的，因为一个目的会催生新的目的。

老师：我喜欢这个观点。“一个目的会催生新的目的。”

学生：混沌即是秩序。这是第二条，咱们把它勾掉。

老师：搞定。不过还有第三条和第四条，看起来更复杂。

“没有混沌的秩序，就是无序。”以及

“没有混乱的秩序，也是无序。”

学生：你知道吗？我想我大概明白这些话的意思了。但要解释它们，我们得聊聊混乱，还得深入探讨宇宙熔炉的意义。

老师：那我们开始吧。

学生：是这样的。我们在讨论秩序和目的的时候，我一直有个疑问，那就是我们好像从来没深入聊过无序。无序到底是什么呢？

我一开始想当然地认为，无序就是秩序的反面。听起来挺有道理的，不是吗？但后来我回想起来，我以前也以为混

沌是秩序的反面。

结果证明这想法大错特错。秩序和混沌其实都代表了目的，只是角度不同而已。那混乱又是什么呢？是反目的？非目的？还是无目的？

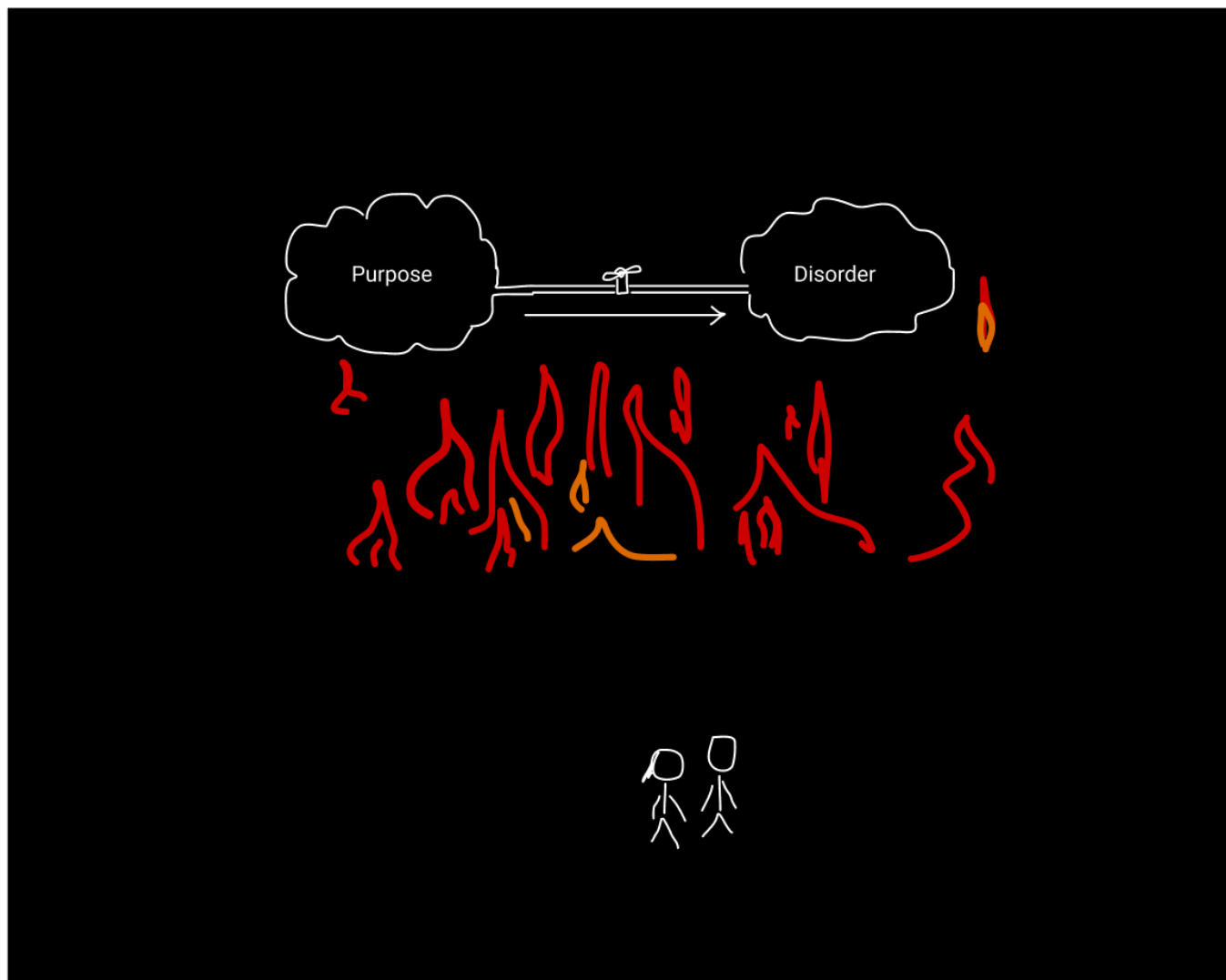
都不是。无序其实是“被消耗掉的目的”。

老师：无序是被消耗掉的目的？

学生：对头。

让我们再来看看那些循环。农场、游牧民族、市场、虫子。这些循环都是有产出的：它们在世界上做有用的事情。而且它们都是循环往复的：它们最终都会回到起点。这就是它们被称为循环的原因。

但它们也在消耗东西。它们不是永动机。农场每完成一个循环，就会消耗阳光的能量、雨水的滋养和村民的劳力。市场每完成一个循环，就会消耗买家的需求、卖家的准备和安排，从长远来看，甚至还会消耗建筑的耐久性和结构完整性。每个循环都会产生混乱。每个循环都在消耗目的。



老师：无序，是目的消耗后剩下的残渣。

学生：这就是宇宙熔炉的真谛。宇宙一直在消耗它的目的。记得你最初给我展示这个熔炉时，我还以为这是件坏事。你告诉我：

我们看世界是有结构、有秩序的，但这种秩序是暂时的。长远来看，世界上所有有序的结构都会慢慢但不可逆转地瓦解，变成彻底均匀的混乱。山峰会风化成尘土；动植物会死亡。友情会终结，社会契约会瓦解。王国会衰落，被

人遗忘。连太阳有一天也会耗尽。就像《霍比特人》里的谜语，长远来看，没有什么能逃过时间的侵蚀。

也许我们应该这样理解时间。时间，就是目的的推进力。目的被创造，也被消耗。它只有一个方向：时间的方向。

老师：时间，就是目的的推进力。这么说，因果思维算是彻底被推翻了，对吧？

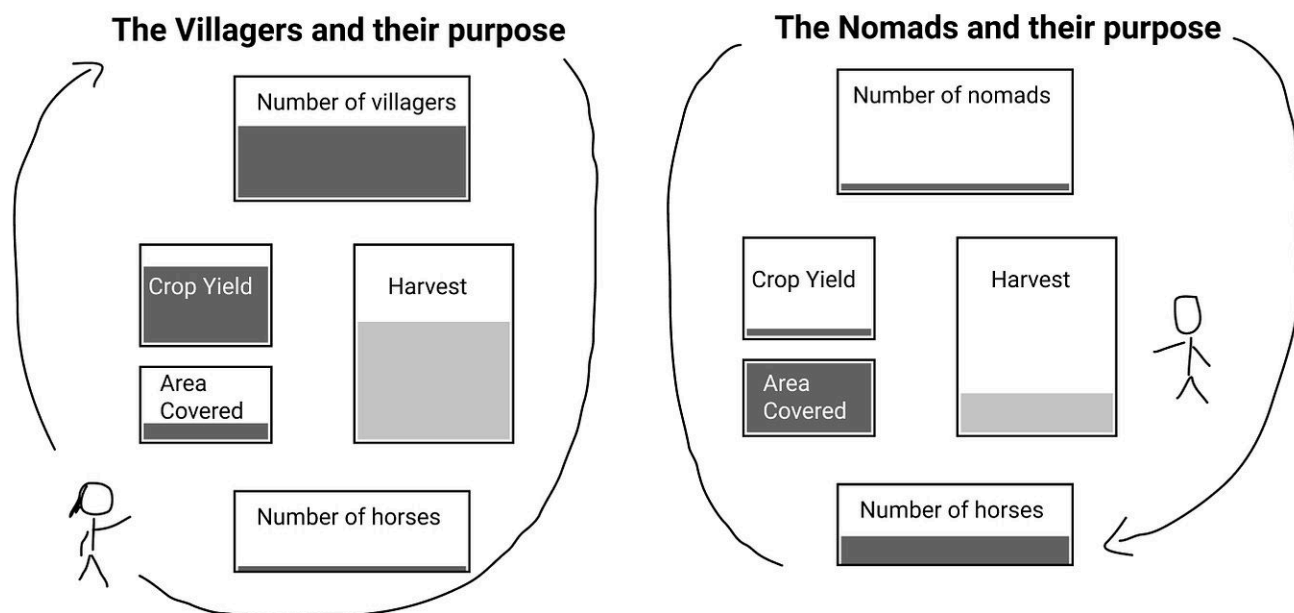
学生：没错。因果关系会误导你：在一个循环的世界里，没有因也没有果。但有目的，目的只有一个方向：它被创造，然后被消耗。

老师：而且，它还能不断进化。

学生：对，确实如此。这全看我们怎么操作。

那些长久存在的系统，比如村民和游牧民族，之所以能持续下去，是因为他们找到了一种平衡，既能消耗也能更新他们的目的。

想想村民和游牧民族的区别：他们虽然系统相似，目的相近，但各自找到了不同的生存方式。他们都有自己的循环平衡，能够在季节更迭中自我更新，并重新消耗他们更新后的目的。



持久的循环必须不断更新其目的。这就像肌肉一样：肌肉存在的目的就是为了被使用。如何使用这个目的取决于你自己。你可以通过有目的地使用它们来更新其目的，也可以什么都不做，让目的消耗殆尽。

我们在旅途中看到的每一个循环都是这样。农场在生长季节结束时疲惫不堪，一片混乱。市场在一天结束时也是杂乱无章，精疲力尽。但它们第二天、下一年又能重新循环，不是因为它们只是在机械地重复，而是因为它们的目的是被周围的参与者不断地更新，这些参与者在执行自己的循环和目的。

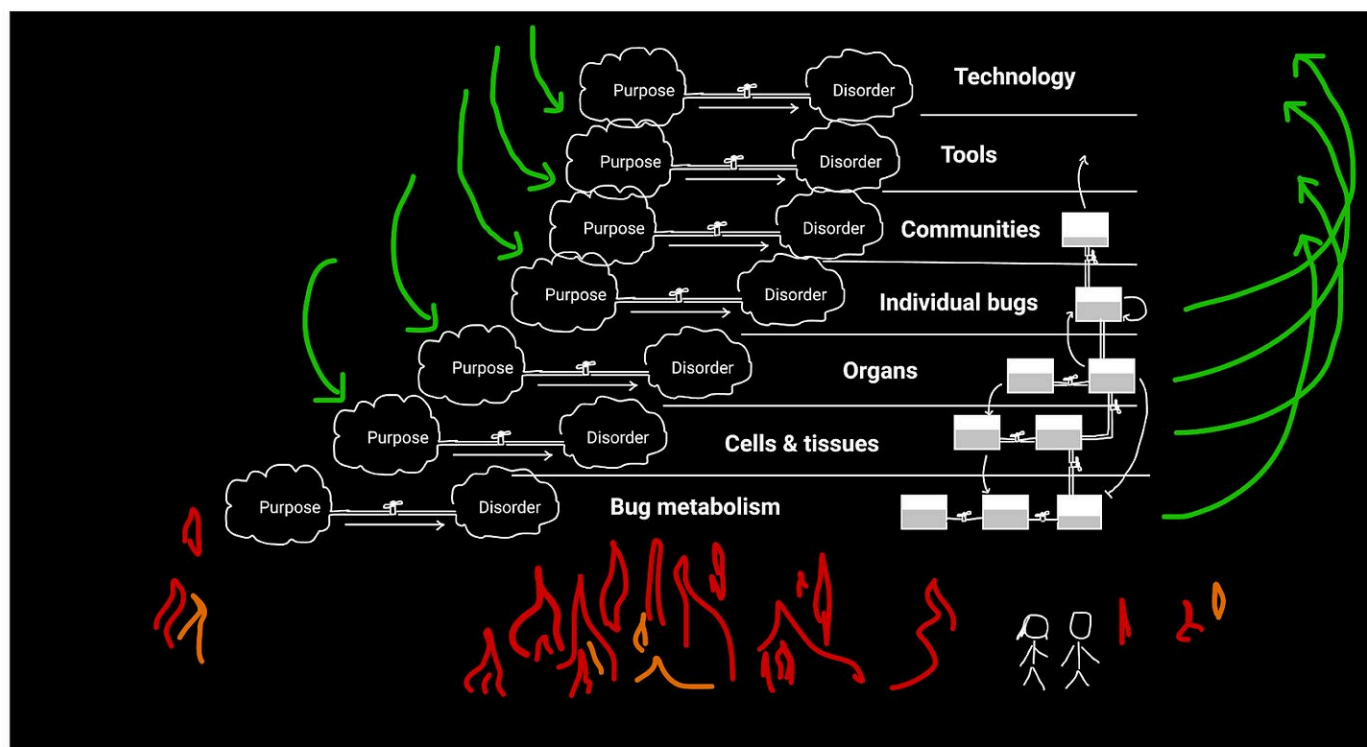
此外，当我们的行动具有足够强的目的性时，就能够打破原有秩序，重新编排周围的参与者和循环，直到形成一个新的循环并找到其独特的目的。这就像市场是如何在农场

的基础上发展出自己的目的，又或者像不同层次的虫子是如何在彼此基础上逐步进化一样。

在消耗自身目的的过程中，循环会重新生成其他目的，有时甚至会创造出从未存在过的新目的。

老师：循环通过消耗目的来完成它们的工作。它们通过其他循环消耗*自己的*目的来实现重生。

学生：说得太对了。



嘿，我觉得是时候把我们的四条规则打勾了。我想我们已经准备好了。

老师：那我们还剩下啥？“没有混沌的秩序是混乱”，“没有混乱的秩序也是混乱”。

学生：咱们先来试试第一条。

“没有混沌的秩序是混乱”——这意思就是说：

目的——如果它从不向外扩展——那就成了被消耗的目的。

这个道理很简单。目的如果不向外延伸，就只会被单纯地消耗掉。因为没有与外界互动的动力，它就永远无法更新自己。就像你做了一件事却从不分享，这个目的就只能被消耗一次。但如果你既付诸行动又与他人交流，你的目的就能持续更新。

那第二条呢？

老师：“没有混乱的秩序也是混乱”——这意思是说：

目的——如果你不消耗它——就会被消耗。

没错，这就像是在说“不用则废”，这次表达得更直白了。如果你从不消耗你的目的，那它最终还是会消失的。

The Four Rules of Dancoland:

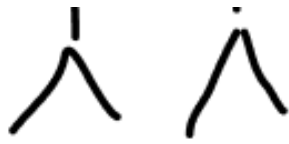
1: Order is Chaos ✓

2: Chaos is Order ✓

**3: Order without
Chaos is Disorder ✓**

**4: Order without
Disorder is Disorder ✓**





学生：看来我们总结出了四条规则：

秩序与混沌，其实是目的的两种不同视角。

目的，为更多目的创造了条件。

如果你不把目的向外投射，那就是被浪费的目的。

如果你一开始就不使用目的，那同样是被浪费的目的。

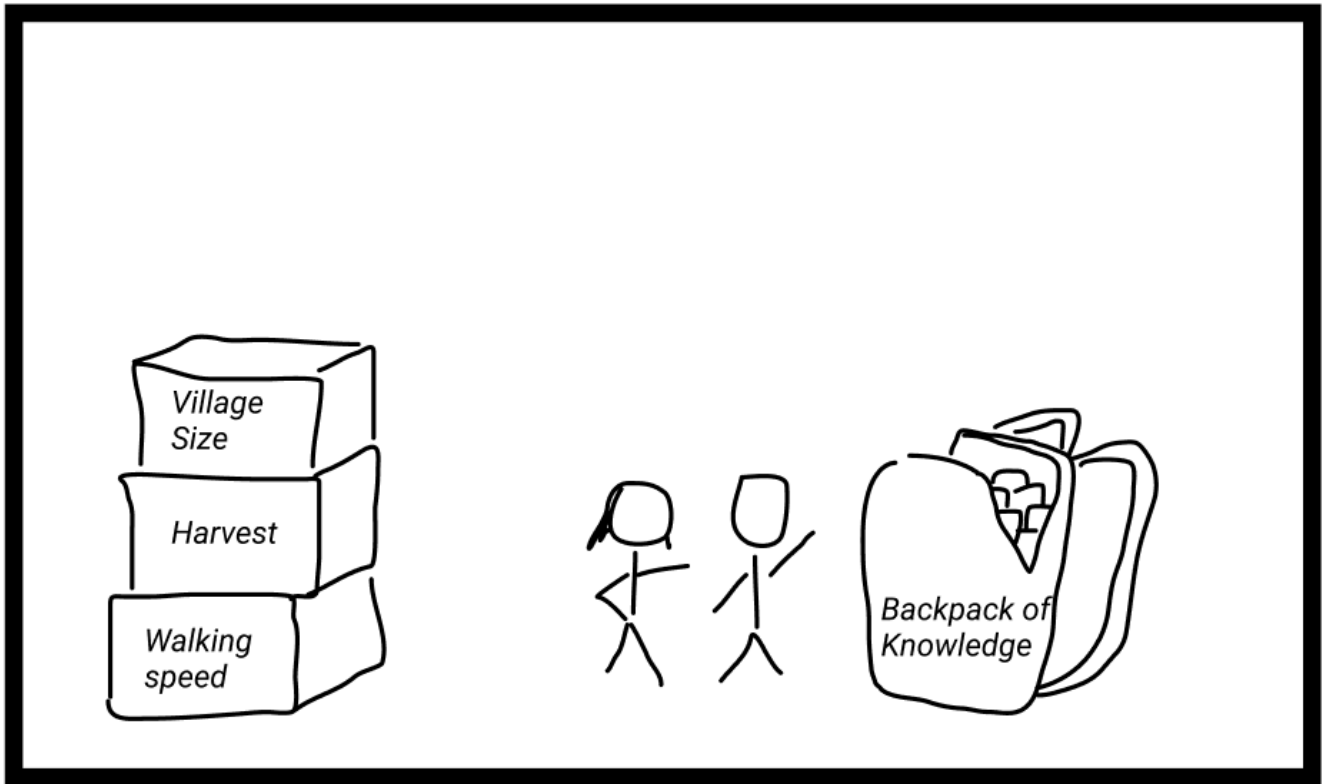
老师：太棒了，我很喜欢。

学生：你发现了吗？现在环顾四周这些装满知识的盒子，我终于明白它们的意义了。

这些盒子，每一个都承载着我的知识、学习和经历。打开它们，你会发现每个盒子都有它存在的目的。

这里没有自圆其说的故事，也没有简单的因果关系。只有一盒又一盒的知识，以及它们的背景和在世界上的目的。

这是我一生积累的财富。直到现在，直到你带我来到这里，我才真正意识到这一点。



他转向老师，看到她脸上洋溢着骄傲的笑容。她显然为他的进步感到欣喜，但在她的眼神深处，却隐藏着一丝难以察觉的忧伤。

学生：我不知道该怎么问，但你为什么会出现在这里？你从没告诉我，你为什么会在我的梦里出现。

老师：这个问题对我来说挺棘手的。不过，我很高兴你提出来。是时候跟你坦白我为啥在这了。

过去这一小时里，看着你逐步领悟系统思维，真是既欣慰又令人振奋。虽然你一开始还懵懵懂懂，但通过不断努

力，你不仅完全掌握，还超越了我。我为你感到无比自豪。

但有个问题。这种思维对你们这个年纪的人来说，并不常见。这倒不是说大家天生就不擅长系统思维，而是要跳出因果思维的框架，迈出这第一步，确实挺难的。而我也是这个问题的一部分。

学生：你怎么会是问题的一部分呢？你明明是位很棒的老师。

老师：我确实尽了最大努力，而且我真的热爱教书。但我认为，学校教育在某些方面反而误导了学生，特别是当他们步入社会，需要理解现实中的各种系统时。我走访了许多以前的学生，一直在探索如何更好地教授系统思维。虽然我始终没找到答案，但在这一小时里，我通过对你的观察，突然意识到很重要的一点。

学生：观察我？我做了什么特别的事吗？

老师：对我来说，最大的突破是你能在一个你已经熟悉的系统里学习系统思维。

你看，我一生教过的孩子中兴趣迥异。有些孩子喜欢森林，对森林这个系统了如指掌；有些孩子痴迷电脑，它们

把电脑当作一个系统来理解；有些孩子喜欢学习语言，还有些孩子就是单纯地爱踢足球。

他们的共同点是，当他们置身于自己熟悉和喜爱的系统时，他们会花很多时间去观察周围的世界，也会花很多时间去创造。他们几乎把所有时间都用来思考目的——无论是观察事物并思考它们的目的，还是创造带有自己目的的事物。

学生：您说得对。我以前从没想过，但孩子们天生就是出色的系统思考者。

孩子们天生就不会用因果关系来思考。相反，他们用目的来理解世界。当他们观察周围时，会这样想："花儿的目的是绽放，小草的目的是生长，太阳的目的是照耀，垃圾车的目的是收垃圾，消防车的目的是灭火。"

这种思维方式虽然看似简单朴素，有人可能认为太过天真，但实际上蕴含着深刻的智慧。你我都能理解，说"垃圾车的目的是收垃圾"，比说"因为我们扔了垃圾，所以垃圾车来收"要深刻得多。"花儿的目的是开放"这样的说法也是如此。事实上，这个道理适用于一切事物：表面上看很简单，但当你真正理解了花儿所处的整个系统后，就会

明白这种表述恰恰是最准确的——花儿的目的确实就是开放。

老师：说得好。

学生：不过，您知道人们是从什么时候开始质疑这种思维方式的吗？我觉得这种改变不是从学校开始的，而是更早。

让我问您个问题：您知道孩子们最常问的一个问题是什么吗？他们总爱问的那个。

老师：这问题简单。就是“为什么？”孩子们总爱问为什么，这是大家都知道的。

学生：对啊。孩子们天生就爱问“为什么？”对世界上的一切。

但这里有个问题：孩子们问“为什么”的时候，他们想的是一回事；父母听到的，却是另一回事。

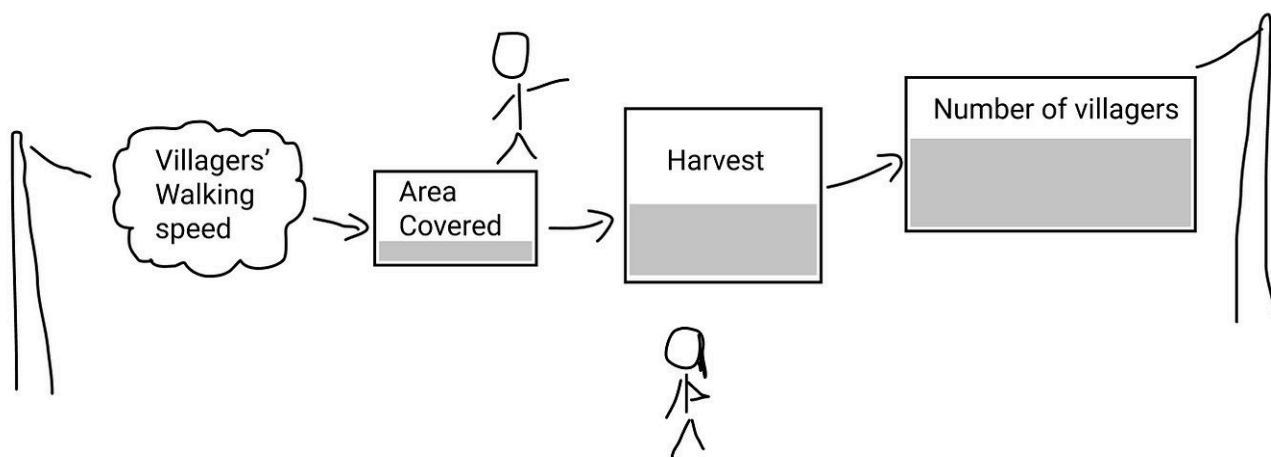
孩子们问“为什么”，其实是在问这个东西的目的是什么。但父母听到的，却是这个东西是怎么来的。

老师：哦，原来如此。孩子们看世界，是看它的目的；而大人看世界，是看因果关系。所以“为什么”这个词，对他

们来说，意思完全不同，甚至是相反的。

学生：没错。我觉得这也是为什么大人在回答孩子们没完没了的“为什么”时会感到头疼。因为这些问题，如果你从因果关系的角度想，会变得越来越难回答。

对大人来说，“为什么”就像走钢丝。问题链越长，就越难保持平衡，压力山大。



但孩子们的想法截然不同。在他们眼中，“为什么”并非一条狭窄的独木桥，而是一张错综复杂的蜘蛛网，或是一个充满乐趣的攀爬架。他们不断追问“为什么”，是为了探索“这个东西是什么？”“那个东西又是什么？”每一个答案都如同在这张网上编织了一根新丝，让整张网变得更加牢固、稳定，也更令人想去攀爬探索。

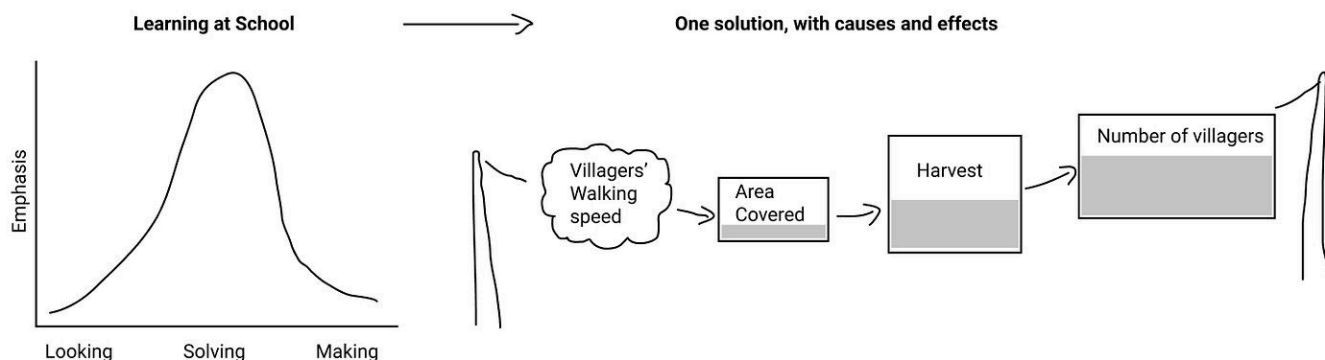
老师：说得太对了。但我之前想强调的是：孩子们天生就是出色的系统思考者，他们对这个世界充满了好奇心。他们总是四处打量，在自己熟悉的环境里捣鼓东西。

但是，一进学校，情况就变了。学校的运作方式和这完全不同。

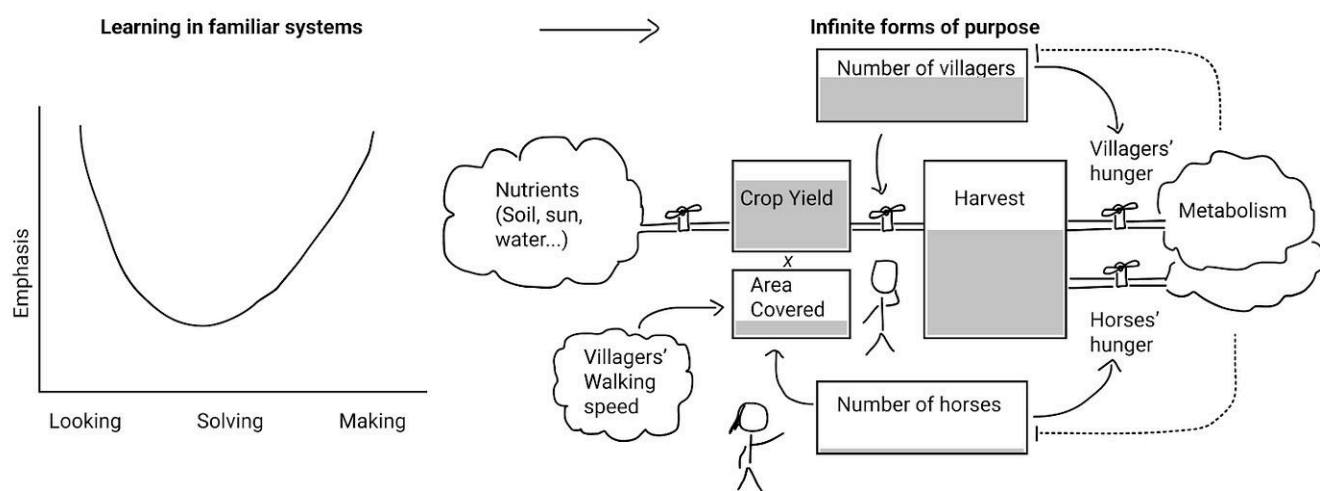
学生：说得对。在教室里，通常只有一本教科书、一套课程和一组问题。为了让这种模式行得通，你得把孩子们从他们熟悉和感兴趣的环境里拉出来，放到一个对每个人都一视同仁的中性环境中。

老师：那么，我们在学校里做什么呢？我们解决问题。我们学会了解决问题的公式，然后是一系列有明确答案的问题，以及问题与答案之间的因果关系。

当你最初给我讲那个关于步行速度和村庄大小之间自圆其说的故事时，我感到很熟悉；这是你在学校里学到的思维方式。它很合理，有条不紊地从 X 到 Y 再到 Z。但这不是你所在世界的运作方式，也不是任何世界的运作方式。这是独木桥式的思维方式。



学生：对啊。看看那些在不同环境里如鱼得水的孩子们——无论是在运动场上、兴趣小组里，还是在他们的爱好中，或是在社区里，甚至有时候在学校里，特别是在他们真正热爱的科目上——这些环境都有一个共同点：孩子们不是在解决问题。他们在做的是观察和创造，而不是在试图"解决"什么难题。



老师：好的，在我们这番长谈结束之际，我确实有所领悟。我要感谢你与我分享了你的梦境，这让我获益良多。

学生：你能来我这儿，我真的很开心。我也有所收获。

老师：说到这儿，天都快亮了。我得在你醒来前离开。

所以，在我们最后这点时间里，我还有个问题想问你：我们怎样才能保持并找回那种儿时的系统思考模式？就是那种不拘泥于条条框框的知识，不纠结于因果逻辑，而是能愉快地投入到有目的的系统思考中去。

学生：这是个很好的收尾问题。我想我可以给你分享两个答案：一个是寓言故事，另一个是我曾经听到过的建议。虽然这两个故事我很早以前就听说过，但当时完全没有引起我的共鸣。我从未深入思考过它们的含义，但现在我终于领悟了其中的道理。

第一个是青蛙和蝎子的故事。你知道这个故事吗？

老师：不知道。说来听听。

学生：很久以前，有一只青蛙和一只蝎子是好朋友。有一天，蝎子想过河。他请青蛙背他过河，青蛙同意了。但是过河到一半的时候，蝎子突然蜇了青蛙一下。

青蛙痛苦地喊道：“你为什么要这么做？现在我死了，你也会被淹死。”

蝎子回答说：“对不起。这是我的本性。”

老师：这个故事真是让人心情沉重。

学生：确实，或者说，这是我过去的想法。蝎子有它的使命，它只是在履行这个使命。这个故事中发生的事情并没有什么因果关系可言，你找不到任何合理的解释，也得不到任何安慰。

但是，这里还有第二条建议，等你听了，我想你会对这个故事有新的认识。这条建议是这样的：

我们终将成为我们讲述的关于自我的故事。

老师：我们会成为我们讲述的关于自我的故事？

学生：是的。我们讲述的关于自我的故事最终会成为我们的使命，而这个使命又会不断的实现自我。如果我们变成了蝎子，那是因为我们给自己讲述了这样一个故事："我就是那只蝎子！"这个故事便成了我们的使命。

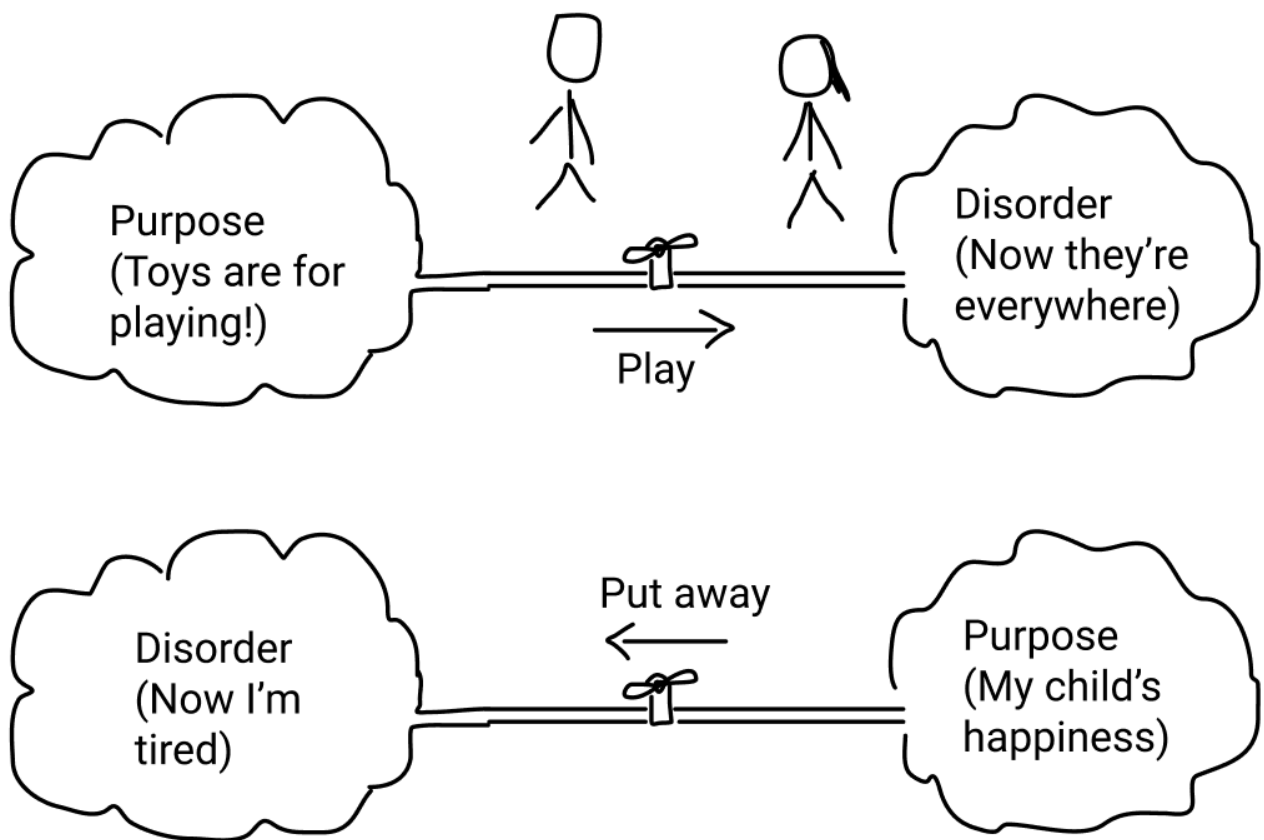
使命是我们选择的。所以，找到正确的使命非常重要，因为你选择的使命将决定你如何度过你的时间，以及如何充实你自己。这也将决定你在这个世界上的身份。

最后，我想给你留下一个简单的思考模型。这个模型包含三个部分：父母、孩子和他们的玩具。

老师：听上去很靠谱，我已经准备好了。

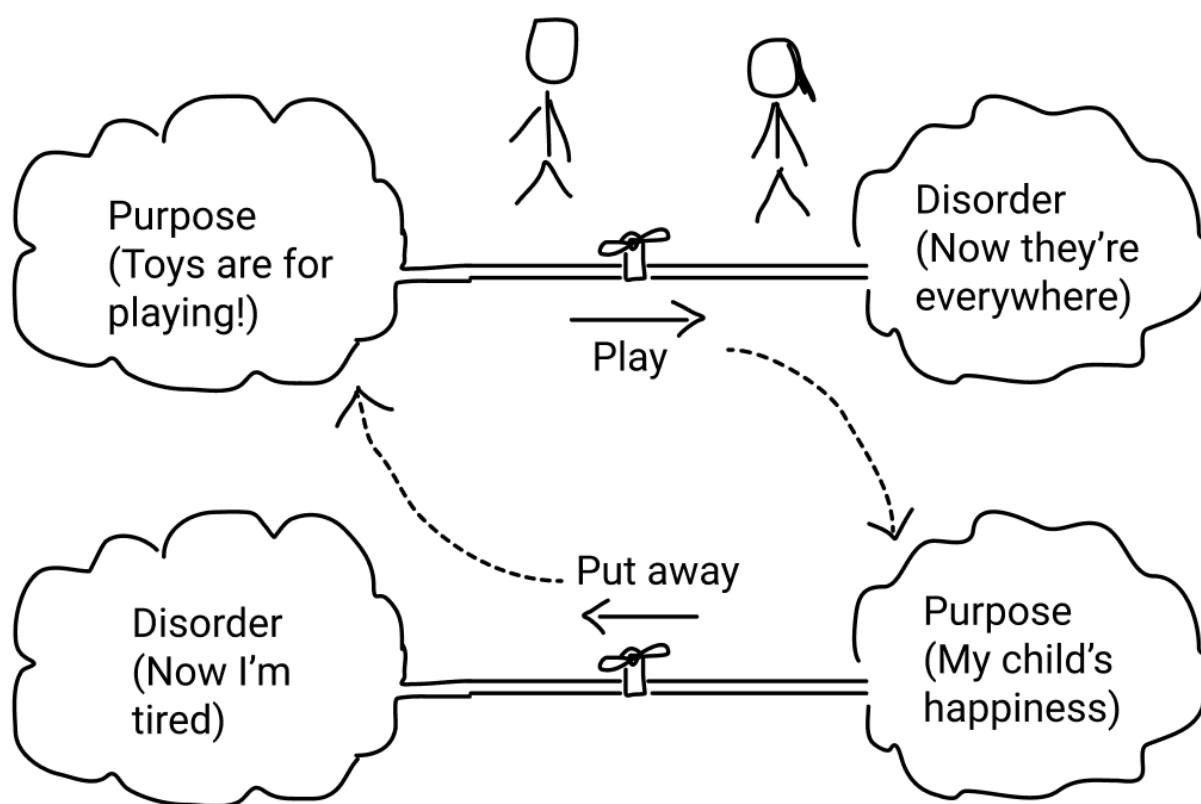
学生：那我们就从玩具聊起吧。在孩子的眼中，玩具的意义是那么直接——它们就是用来玩的！玩具的使命就是让孩子们快乐地玩耍。孩子们玩乐之后，玩具散落一地，家里变得乱七八糟。

而站在父母的角度，他们看到的是另一层意义：孩子的快乐。一天结束时，父母会收拾这些玩具，为的是让孩子们第二天能继续快乐地玩耍。最后，父母累得筋疲力尽。



如果这两个系统是孤立存在的，它们会在一个循环后就达到平衡。最终，我们会看到家里玩具乱成一团，父母累得瘫倒。家里永远都是一团糟。

但这两个系统实际上是相互支持的，这就是为什么它们能够持续下去。父母的努力让玩具重新焕发生机，而孩子的快乐又让父母感到一切的付出都是值得的。



老师：我似乎明白你的想法了。这个系统之所以能运转，是因为父母选择了“我的目的是让孩子快乐”，而不是“我的目的是打扫卫生”。前者能为系统注入活力，让它循环往复；后者却不行，它只会让系统走进死胡同。

学生：对极了。如果父母总是对自己说“我整天都在为孩子收拾烂摊子”，他们就会信以为真。结果不仅是反复感到疲惫和烦躁，还会错失以有意义的方式参与这个系统的机会。系统最终会走向一个截然不同、糟糕得多的稳定状态——疲惫的父母和心怀怨恨的孩子。

但当父母将自己的使命定义为“我要成为快乐孩子的父母”时，帮助孩子就会变得充满能量。这还能推动整个系统进入新的状态，让父母和孩子一起玩耍、共同创造。父母由此能够真正参与到孩子的目标中，融入游戏所带来的秩序与混沌之中。

老师：我猜这就是理解“秩序与混沌是同一件事”真正能派上用场的地方。

学生：说得太对了！作为父母最棒的体验之一，就是能亲眼见证孩子那些有目的的玩耍。你看，这些游戏从外面看井然有序，但从孩子的角度来看，却又充满了混沌。在玩耍中，孩子们那些小小的发现，就像多米诺骨牌一样，能引发一连串的正向反馈：新的兴趣、新的洞见，以及与世界互动的新方式。这些新方式，真的能改变我们周围的世界。

老师：没错。孩子在玩耍时偶然发现的一个小细节，或者是某个看似微不足道的小事件，却可能极大地影响孩子未来看待和感受世界的方式。这种混沌是最美好的。它不仅仅是目的激发目的（父母的目的），更是目的创造新目的（孩子的目的）。

哇，我们在一起学到的所有课程突然间全都串联起来了。

学生：孩子们真是我们的向导，不是吗？

老师：确实如此。

学生：好吧，我想我们该走了。不过我在想，我们或许应该留下点什么。

老师：你真是心有灵犀。有笔吗？

学生：当然有。

~~Four~~^{FIVE} Rules
of Dancoland:

1: Order is Chaos

2: Chaos is Order

**3: Order without
Chaos is Disorder**

**4: Order without
Disorder is Disorder**

5: THEY ALL
MEAN PURPOSE



老师和学生相视一笑，他们知道时间不早了，天已经亮了。学生开始缓缓醒来。但在彻底清醒之前，他还有最后一件事要做：他要把整个梦境——农场、熔炉、虫子、层

次，还有其他的一切——统统打包，装进他的知识背包里。他有种预感，或许在将来的某个夜晚，他还会在另一个梦里用到这个背包。



然后他背上背包，醒了过来。